ThermoDrive HTM-240

Documentación técnica completa para alumnos — Uso educativo

Material sintético para reto de IA aplicada a mantenimiento en automoción

2025

Contents

HTM240-MAN-001 — Manual general del sistema ThermoDrive HTM-240 **3**

HTM240-CAT-001 — Catálogo de componentes **7**

HTM240-OPE-001 — Manual de operación **12**

HTM240-MNT-001 — Plan de mantenimiento preventivo **14**

HTM240-PRC-001 — Inspección del nivel de refrigerante **16**

HTM240-PRC-002 — Purgado del circuito térmico del motor **18**

HTM240-PRC-003 — Verificación de la bomba eléctrica auxiliar A (circuito de batería) **19**

HTM240-PRC-004 — Verificación de la bomba de circuito de batería tras sustitución **21**

HTM240-PRC-005 — Prueba funcional del electroventilador **22**

HTM240-PRC-006 — Comprobación de la válvula distribuidora de cuatro vías **24**

HTM240-PRC-007 — Verificación de sensores de temperatura **25**

HTM240-PRC-008 — Inspección de fugas en los circuitos térmicos **27**

HTM240-PRC-009 — Comprobación de presión del circuito motor **28**

HTM240-PRC-010 — Verificación de la comunicación CAN de la TCU **30**

HTM240-PRC-011 — Sustitución del filtro del circuito de batería **31**

HTM240-PRC-012 — Prueba funcional completa del sistema ThermoDrive **33**

HTM240-DIA-001 — Manual de diagnóstico **34**

HTM240-DTC-001 — Catálogo de códigos DTC **39**

HTM240-ADV-001 — Manual de testigos y mensajes al conductor **51**

HTM240-SEG-001 — Manual de seguridad **53**

HTM240-BOL-001 — Actualización de intervalo de inspección de la bomba auxiliar A en V1.0 **55**

HTM240-BOL-002 — Actualización del valor nominal de corriente de la bomba auxiliar A (V1.1) **55**

HTM240-BOL-003 — Cambio de significado del código HTM-0142 entre V1.x y V2.0 **56**

HTM240-BOL-004 — Fallo intermitente conocido en el relé de bombas auxiliares (lotes de producción anteriores a 2025-05) **56**

HTM240-BOL-005 — Nueva revisión del sensor de temperatura de batería (V2.0) **57**

HTM240-BOL-006 — Corrección de información obsoleta sobre el intervalo de sustitución de refrigerante **57**

HTM240-BOL-007 — Limitación de un diagnóstico a vehículos con calentador PTC de 5 kW (V2.0) **58**

DOCUMENTO SUSTITUIDO — HTM240-MNT-001 — Plan de mantenimiento preventivo (versión 1.0, obsoleta) **58**

DOCUMENTO SUSTITUIDO — HTM240-PRC-003 — Verificación de la bomba eléctrica auxiliar A (versión 1.0, obsoleta) **59**

HTM240-HIS-001 — Casos de servicio históricos **59**

HTM240-ESQ-001 — Esquemas técnicos del sistema ThermoDrive HTM-240 **66**

HTM240-DIC-001 — Diccionario técnico **68**

DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-MAN-001 — Manual general del sistema ThermoDrive HTM-240

Documento: HTM240-MAN-001 | **Versión:** 2.0 | **Fecha:** 2025-11-10 | **Estado:** Vigente **Aplicable a:** HTM-240 V1.0, V1.1, V2.0 (diferencias señaladas en el apartado 9) **Perfil destinatario:** Técnicos de mantenimiento, personal de diagnóstico, desarrolladores del asistente RAG

1. Objetivo del sistema

ThermoDrive HTM-240 es el sistema de gestión térmica de un vehículo híbrido de turismo genérico. Su función es mantener cada subsistema del vehículo —el motor de combustión, la batería de alta tensión y la electrónica de potencia— dentro de su ventana de temperatura óptima, repartiendo o disipando el calor generado en cada momento según las condiciones de conducción, la temperatura ambiente y el estado de carga del vehículo.

El sistema persigue tres objetivos simultáneos que a menudo entran en tensión entre sí:

1. **Protección térmica**: evitar que ningún componente supere su temperatura límite de seguridad.
2. **Eficiencia energética**: minimizar el consumo eléctrico de bombas, ventilador y calentador PTC, ya que compiten por la misma energía que impulsa el vehículo.
3. **Confort**: proporcionar climatización de habitáculo sin penalizar en exceso la autonomía eléctrica.

La Unidad de Control Térmico (TCU, componente CMP-13) es la responsable de arbitrar estos tres objetivos en tiempo real, decidiendo en cada instante cómo distribuir el flujo de refrigerante entre los tres circuitos térmicos del vehículo.

2. Arquitectura funcional

El sistema se organiza en tres circuitos térmicos independientes pero interconectables:

- **CIR-01 — Circuito térmico del motor de combustión**: refrigera el bloque motor, gestiona el intercambiador aceite-refrigerante (CMP-11) y alimenta el calentador PTC (CMP-12) y el radiador principal (CMP-05).
- **CIR-02 — Circuito térmico de la batería de alta tensión**: mantiene el pack de baterías dentro de su ventana óptima (15-35 °C) mediante una bomba eléctrica dedicada (CMP-02), un intercambiador batería-refrigerante (CMP-10) y el radiador auxiliar de baja temperatura (CMP-06).
- **CIR-03 — Circuito de refrigeración de la electrónica de potencia**: protege el inversor y el convertidor DC-DC mediante una segunda bomba eléctrica (CMP-03), compartiendo el radiador auxiliar CMP-06 con el circuito de batería.

Estos tres circuitos convergen en la **válvula distribuidora de cuatro vías (CMP-04)**, un componente clave que permite a la TCU interconectar circuitos cuando conviene —por ejemplo, aprovechar el calor residual del motor para precalentar la batería en frío— o aislarlos entre sí cuando uno de ellos presenta una anomalía térmica.

El **vaso de expansión (CMP-07)** absorbe las variaciones de volumen del refrigerante y permite la purga de aire del circuito motor. El **termostato electrónico (CMP-08)** regula cuándo el refrigerante del circuito motor pasa por el radiador principal o se recircula internamente para acelerar el calentamiento en frío. El **electroventilador de velocidad variable (CMP-09)**, gobernado por su módulo de mando (CMP-22), fuerza el paso de aire por los radiadores cuando la velocidad del vehículo no proporciona suficiente refrigeración natural.

3. Flujo del refrigerante

En condiciones normales de motor frío y batería en rango, el refrigerante del circuito motor (CIR-01) circula en modo de recirculación corta: la bomba mecánica (CMP-01) impulsa el fluido a través del bloque motor y el intercambiador de aceite (CMP-11), evitando el radiador principal para alcanzar antes la temperatura de trabajo. El termostato CMP-08 permanece cerrado hasta los 92 °C ± 2 °C.

Una vez alcanzada la temperatura de apertura, el termostato deriva parte del caudal hacia el radiador principal (CMP-05), donde el electroventilador CMP-09 —si la velocidad del aire relativo es insuficiente— fuerza la disipación de calor.

De forma paralela e independiente, el circuito de batería (CIR-02) mantiene su propia bomba eléctrica (CMP-02) activa siempre que el pack de baterías esté en uso, cargando o siendo climatizado. El refrigerante pasa por el intercambiador batería-refrigerante (CMP-10) y, si la temperatura lo requiere, por el radiador auxiliar (CMP-06), compartido con el circuito de electrónica de potencia (CIR-03).

La válvula de cuatro vías (CMP-04) puede, bajo criterio de la TCU, desviar parte del calor residual del motor caliente hacia el circuito de batería en condiciones de frío extremo, acelerando el calentamiento del pack sin necesidad de activar el calentador eléctrico PTC (CMP-12), lo que ahorra energía de la batería de alta tensión.

4. Relación entre los tres circuitos térmicos

Aunque cada circuito tiene su propia bomba y su propio intercambiador principal, existen tres puntos de interacción documentados:

- **Interconexión térmica motor-batería** a través de la válvula CMP-04, activa únicamente en modo de calentamiento en frío (ver apartado 6).
- **Radiador auxiliar compartido (CMP-06)** entre el circuito de batería (CIR-02) y el circuito de electrónica de potencia (CIR-03): ambos circuitos ceden calor al mismo radiador, por lo que una obstrucción en CMP-06 puede manifestarse simultáneamente como sobretemperatura de batería y sobretemperatura de inversor.
- **Comunicación de estado vía CAN**: aunque no hay intercambio físico de refrigerante entre CIR-01 y CIR-03, la TCU utiliza la temperatura del motor como variable de entrada para decidir si el electroventilador debe priorizar el radiador principal o el auxiliar cuando ambos lo requieren a la vez.

Esta relación explica por qué un fallo en un componente compartido (como el electroventilador CMP-09 o su módulo de mando CMP-22) puede producir síntomas en más de un circuito simultáneamente, y por qué el manual de diagnóstico (HTM240-DIA-001) incluye un árbol específico para la activación simultánea de varios testigos.

5. Condiciones normales de operación

Circuito	Magnitud	Rango normal
CIR-01 (motor)	Temperatura de salida de culata	85 – 98 °C
CIR-01 (motor)	Presión de circuito	1.0 – 1.6 bar
CIR-02 (batería)	Temperatura media de módulos	15 – 35 °C
CIR-02 (batería)	Caudal con bomba activa	8 – 14 l/min
CIR-03 (electrónica de potencia)	Temperatura de inversor	20 – 55 °C
CIR-03 (electrónica de potencia)	Caudal con bomba activa	6 – 10 l/min
General	Nivel de refrigerante (vaso de expansión)	Entre MIN y MAX

Estos valores son de referencia general; cada procedimiento de mantenimiento (`HTM240-PRC-XXX`) detalla el criterio de aceptación específico para la comprobación correspondiente, y pueden existir variaciones por versión de software de la TCU (ver apartado 9).

6. Estados de arranque, calentamiento, funcionamiento y enfriamiento

El sistema atraviesa cuatro estados funcionales gestionados por la TCU:

1. **Arranque en frío**: con el motor y la batería por debajo de su rango óptimo, la TCU prioriza el calentamiento rápido. El termostato permanece cerrado, la válvula de cuatro vías puede desviar calor residual del motor hacia la batería, y el calentador PTC se activa si la demanda de calefacción del habitáculo o la temperatura de la batería lo requieren.
2. **Calentamiento**: fase de transición en la que las temperaturas se aproximan a su rango de trabajo. El electroventilador permanece apagado o a baja velocidad salvo necesidad puntual.
3. **Funcionamiento normal**: las tres temperaturas se mantienen dentro de rango mediante el control proporcional de bombas, válvula y electroventilador. Este es el estado en el que el vehículo opera la mayor parte del tiempo.
4. **Enfriamiento tras parada**: al detener el vehículo, la TCU puede mantener activas las bombas eléctricas (CMP-02, CMP-03) y el electroventilador durante un periodo breve (gestión térmica post-parada) si las temperaturas registradas al apagar el contacto superan un umbral, para evitar puntos calientes localizados.

7. Interacción con la Unidad de Control Térmico

La TCU (CMP-13) centraliza todas las decisiones del sistema: recibe las lecturas de los sensores de temperatura, presión, caudal y nivel; calcula la estrategia térmica óptima; y actúa sobre las bombas, el termostato, la válvula de cuatro vías y el electroventilador. Se comunica con el resto del vehículo mediante red CAN a 500 kbps, e informa al conductor a través de los testigos y mensajes descritos en `HTM240-ADV-001`.

Cuando la TCU detecta una condición que no puede resolver mediante su estrategia normal —por ejemplo, un sobrecalentamiento sostenido pese a activar todos los actuadores disponibles—, entra en **modo de proteccion**, limitando la potencia disponible del vehículo para reducir la generación de calor hasta que las temperaturas se normalicen (ver DTC HTM-0406 en `HTM240-DTC-001`).

8. Estrategias de protección

El sistema implementa varios niveles de protección escalonados:

- **Protección por componente**: cada sensor tiene un rango de validez; fuera de él, la TCU descarta la lectura y recurre a un valor estimado por modelo o a un valor de seguridad conservador.
- **Protección por circuito**: si un circuito supera su umbral crítico, la TCU prioriza los actuadores asociados a ese circuito (bomba y electroventilador) sobre consideraciones de eficiencia.
- **Protección global (modo Proteccion)**: si la condición persiste, se limita la potencia del vehículo para reducir la generación interna de calor, informando al conductor mediante el testigo de rendimiento reducido (TES-06).
- **Aislamiento de alta tensión**: ante cualquier indicio de degradación del aislamiento eléctrico relacionado con componentes de alta tensión del circuito térmico (como el calentador PTC), la TCU corta las funciones de alta tensión implicadas y activa el testigo TES-05, remitiendo a personal habilitado (ver `HTM240-SEG-001`).

9. Diferencias entre versiones del sistema

El sistema ThermoDrive HTM-240 existe en tres versiones con diferencias controladas que deben tenerse en cuenta al diagnosticar:

- **V1.0**: versión inicial. Sensor de temperatura de batería (CMP-15) con referencia ST-B100. Calentador PTC de 3 kW.
- **V1.1**: el boletín `HTM240-BOL-002` actualiza el valor nominal de corriente de la bomba auxiliar A (CMP-02) y sustituye la versión inicial del procedimiento `HTM240-PRC-003`.
- **V2.0**: sensor de temperatura de batería actualizado a referencia ST-B200 (mayor precisión). Calentador PTC actualizado a 5 kW. Se elimina el sensor de presión dedicado del circuito de batería, cuya función se fusiona en el sensor de caudal CMP-18. Software de la TCU actualizado a v2.0, lo que cambia el significado del código **HTM-0142** respecto a versiones anteriores (ver `HTM240-DTC-001` y `HTM240-BOL-003`).

Ante cualquier duda sobre el comportamiento esperado de un componente o un código DTC, debe verificarse primero la versión del sistema instalada en el vehículo antes de aplicar un procedimiento o interpretar un código.

10. Glosario básico

- **TCU**: Unidad de Control Térmico, cerebro del sistema ThermoDrive.
- **Circuito dedicado**: circuito térmico que refrigera un único subsistema (batería o electrónica de potencia).
- **Modo Proteccion**: estado de limitación de potencia activado ante sobretemperatura no resuelta.
- **DTC**: código de diagnóstico de avería.
- **Calor residual**: calor generado por el motor de combustión que puede reaprovecharse para calentar otros circuitos.

Un glosario ampliado, con más de 80 términos y expresiones coloquiales de usuario, se encuentra en `HTM240-DIC-001_Diccionario_tecnico.md`.

11. Referencias a otros documentos

- Catálogo de componentes: `HTM240-CAT-001`
- Manual de operación: `HTM240-OPE-001`
- Plan de mantenimiento preventivo: `HTM240-MNT-001`

- Procedimientos de mantenimiento: HTM240-PRC-001 a HTM240-PRC-012
- Manual de diagnóstico: HTM240-DIA-001
- Catálogo de códigos DTC: HTM240-DTC-001 (.md/.csv/.json)
- Manual de testigos y mensajes: HTM240-ADV-001
- Manual de seguridad: HTM240-SEG-001
- Boletines técnicos: HTM240-BOL-001 a HTM240-BOL-00X
- Diccionario técnico: HTM240-DIC-001

DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-CAT-001 — Catálogo de componentes

Documento: HTM240-CAT-001 | **Versión:** 1.0 | **Sistema:** ThermoDrive HTM-240 | **Total de componentes:** 26

Este catálogo describe cada componente físico del sistema ThermoDrive HTM-240, con su identificador estable, función, ubicación genérica, valores nominales, modos de fallo posibles y documentos relacionados. Los identificadores de componente (CMP-XX) son estables en todas las versiones del sistema salvo indicación expresa en HTM240-MAN-001 > 9. Diferencias entre versiones.

CMP-01 — Bomba mecanica de refrigerante

- **Función:** Impulsar refrigerante del circuito motor mediante correa/cadena de distribucion
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Caudal 45-60 l/min a 2000 rpm motor
- **Posibles modos de fallo:** Rodamiento desgastado, Fuga por reten, Rotor daniado
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento motor, Ruido en zona frontal, Fuga visible bajo el vehiculo
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-02 — Bomba electrica auxiliar A (circuito bateria)

- **Función:** Impulsar refrigerante dedicado al pack de bateria de alta tension
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico de la bateria de alta tension
- **Valores nominales:** Caudal 8-14 l/min, 12V, 3-6A
- **Posibles modos de fallo:** Bobinado deteriorado, Rotor bloqueado, Conector oxidado
- **Síntomas asociados:** Temperatura bateria elevada, Ruido agudo intermitente, DTC de flujo bajo
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-03 — Bomba electrica auxiliar B (circuito electronica de potencia)

- **Función:** Impulsar refrigerante dedicado al inversor y convertidor DC-DC
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito de refrigeracion de electronica de potencia
- **Valores nominales:** Caudal 6-10 l/min, 12V, 2-5A
- **Posibles modos de fallo:** Bobinado deteriorado, Cavitacion, Fallo de alimentacion

- **Síntomas asociados:** Temperatura inversor elevada, Reduccion de potencia hibrida, DTC de flujo bajo circuito 3
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-04 — Valvula distribuidora de refrigerante de 4 vias

- **Función:** Redirigir flujo entre circuitos segun modo de operacion
- **Circuito / ubicación funcional:** Interconexión entre circuitos
- **Valores nominales:** Posicion 0-100%, actuador electrico 12V
- **Posibles modos de fallo:** Actuador agarrotado, Fuga interna, Sensor de posicion erratico
- **Síntomas asociados:** Mezcla de temperaturas anomala, Calefaccion insuficiente, Lecturas incoherentes de temperatura
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-05 — Radiador principal

- **Función:** Disipar calor del circuito motor al aire exterior
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Salto termico 8-15 C a velocidad crucero
- **Posibles modos de fallo:** Obstruccion externa, Fuga en panal, Aletas danadas
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento en autovia, Fuga frontal, Electroventilador permanente
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-06 — Radiador auxiliar de baja temperatura

- **Función:** Disipar calor de bateria y electronica de potencia
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuitos de batería y electrónica de potencia
- **Valores nominales:** Salto termico 5-10 C
- **Posibles modos de fallo:** Obstruccion, Fuga, Aletas danadas
- **Síntomas asociados:** Temperatura bateria elevada en carga rapida, Temperatura inversor elevada
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-07 — Vaso de expansion

- **Función:** Compensar dilatacion del refrigerante y purgar aire
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Nivel MIN-MAX, tapon 1.4 bar
- **Posibles modos de fallo:** Tapon defectuoso, Fisura, Nivel bajo por fuga
- **Síntomas asociados:** Perdida de refrigerante, Burbujeo, Testigo de nivel bajo
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-08 — Termostato electronico

- **Función:** Regular apertura de paso hacia el radiador segun temperatura y consigna TCU
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion

- **Valores nominales:** Apertura inicial 92 C +/-2
- **Posibles modos de fallo:** Bloqueado cerrado, Bloqueado abierto, Fallo electrico de mando
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento (bloqueado cerrado), Temperatura baja persistente (bloqueado abierto)
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-09 — Electroventilador de velocidad variable

- **Función:** Forzar flujo de aire a traves de los radiadores
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuitos motor y batería
- **Valores nominales:** 0-100% PWM, consumo max 18A
- **Posibles modos de fallo:** Motor danado, Etapa de control PWM defectuosa, Rodamiento gripado
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento a baja velocidad o parado, Ruido excesivo, Funcionamiento continuo al 100%
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-10 — Intercambiador de calor bateria-refrigerante

- **Función:** Transferir calor entre celdas de bateria y refrigerante dedicado
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico de la bateria de alta tension
- **Valores nominales:** Delta T celdas-refrigerante < 8 C
- **Posibles modos de fallo:** Obstruccion interna, Fuga interna al pack, Perdida de eficiencia por sedimentos
- **Síntomas asociados:** Temperatura bateria elevada, Desequilibrio termico entre modulos
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-11 — Intercambiador de calor aceite-refrigerante

- **Función:** Regular temperatura del aceite motor mediante el refrigerante
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Temperatura aceite objetivo 90-110 C
- **Posibles modos de fallo:** Obstruccion, Fuga cruzada aceite-refrigerante
- **Síntomas asociados:** Aceite en el refrigerante (aspecto lechoso), Temperatura aceite elevada
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-12 — Calentador electrico PTC

- **Función:** Aportar calor adicional para calefaccion habitaculo y calentamiento rapido en frio
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Potencia 5 kW, 300-400V
- **Posibles modos de fallo:** Elemento PTC degradado, Fallo de aislamiento de alta tension, Rele de potencia soldado
- **Síntomas asociados:** Calefaccion insuficiente en frio, DTC de aislamiento de alta tension

- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-13 — Unidad de control termico TCU

- **Función:** Gestionar estrategia termica global, actuadores y comunicacion CAN
- **Circuito / ubicación funcional:** Control y comunicaciones
- **Valores nominales:** Alimentacion 12V, comunicacion CAN 500 kbps
- **Posibles modos de fallo:** Fallo de software, Fallo de alimentacion, Perdida de comunicacion CAN
- **Síntomas asociados:** Perdida de comunicacion con TCU, Comportamiento erratico de actuadores, Modo de emergencia termica
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-14 — Sensor de temperatura motor (circuito CIR-01, salida culata)

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** NTC, 0-130 C, +/-2 C
- **Posibles modos de fallo:** Deriva de senal, Circuito abierto, Cortocircuito a masa
- **Síntomas asociados:** Lectura incoherente, DTC de sensor fuera de rango
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-15 — Sensor de temperatura bateria (multipunto, x4 modulos)

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico de la bateria de alta tension
- **Valores nominales:** NTC, -20 a 80 C, +/-1.5 C
- **Posibles modos de fallo:** Deriva de senal, Fallo de un canal individual
- **Síntomas asociados:** Desequilibrio termico reportado, DTC de sensor bateria
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-16 — Sensor de temperatura electronica de potencia (inversor)

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito de refrigeracion de electronica de potencia
- **Valores nominales:** NTC, 0-150 C, +/-2 C
- **Posibles modos de fallo:** Deriva de senal, Circuito abierto
- **Síntomas asociados:** Reduccion de potencia sin causa aparente, DTC de sensor inversor
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-17 — Sensor de presion de circuito motor

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** 0-2.5 bar, +/-0.05 bar
- **Posibles modos de fallo:** Deriva, Fallo electrico

- **Síntomas asociados:** DTC de presion fuera de rango, Sospecha de fuga o obstruccion
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-18 — Sensor de caudal circuito bateria

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico de la bateria de alta tension
- **Valores nominales:** 8-14 l/min
- **Posibles modos de fallo:** Obstruccion del sensor, Fallo electrico
- **Síntomas asociados:** DTC de flujo bajo, Temperatura bateria elevada sin causa aparente
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-19 — Sensor de nivel de refrigerante (vaso de expansion)

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Flotador, señal digital MIN/OK/MAX
- **Posibles modos de fallo:** Flotador atascado, Fallo electrico
- **Síntomas asociados:** Testigo de nivel bajo sin fuga aparente o viceversa
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-20 — Sensor de temperatura ambiente exterior

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** General / ambiente
- **Valores nominales:** -40 a 85 C, +/-1 C
- **Posibles modos de fallo:** Deriva, Obstruccion por suciedad
- **Síntomas asociados:** Estrategias termicas inadecuadas para condicion real
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-21 — Sensor de posicion de la valvula de 4 vias

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Interconexión entre circuitos
- **Valores nominales:** 0-100%, potenciometrico
- **Posibles modos de fallo:** Desgaste del potenciometro, Desajuste mecanico
- **Síntomas asociados:** Lecturas incoherentes de temperatura, Calefaccion insuficiente
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-22 — Modulo de mando del electroventilador

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuitos motor y batería
- **Valores nominales:** PWM 12V, proteccion termica interna
- **Posibles modos de fallo:** Fallo de etapa de potencia, Sobrecalentamiento del modulo
- **Síntomas asociados:** Electroventilador funcionando continuamente o sin funcionar

- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-23 — Manguitos y conexiones circuito motor

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico del motor de combustion
- **Valores nominales:** Presion de trabajo 1.4-2.0 bar
- **Posibles modos de fallo:** Grieta por envejecimiento, Abrazadera floja
- **Síntomas asociados:** Fuga visible, Perdida progresiva de nivel
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-24 — Filtro del circuito de bateria

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Circuito termico de la bateria de alta tension
- **Valores nominales:** Malla 100 micras
- **Posibles modos de fallo:** Colmatacion por particulas
- **Síntomas asociados:** Reduccion de caudal circuito bateria, Temperatura bateria elevada progresiva
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-25 — Rele de alimentacion bombas auxiliares

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Control y comunicaciones
- **Valores nominales:** 12V, 20A
- **Posibles modos de fallo:** Contactos oxidados, Bobina daniada
- **Síntomas asociados:** Fallo intermitente de bombas auxiliares
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

CMP-26 — Conector CAN de la TCU

- **Función:** Ver descripción en manual general HTM240-MAN-001
- **Circuito / ubicación funcional:** Control y comunicaciones
- **Valores nominales:** CAN-H/CAN-L, 500 kbps
- **Posibles modos de fallo:** Terminal oxidado, Rotura de pin
- **Síntomas asociados:** Perdida de comunicacion con TCU, DTC de red CAN
- **Documentos relacionados:** HTM240-MAN-001 (Manual general), HTM240-DIA-001 (Manual de diagnóstico), HTM240-DTC-001 (Catálogo DTC)

DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-OPE-001 — Manual de operación

Documento: HTM240-OPE-001 | **Versión:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-15 | **Estado:** Vigente | **Aplicable a:** V1.0, V1.1, V2.0

1. Funcionamiento normal

En funcionamiento normal, el sistema ThermoDrive gestiona de forma autónoma las temperaturas de los tres circuitos térmicos sin intervención del conductor. El conductor solo percibe el sistema a través de los testigos y mensajes del cuadro (`HTM240-ADV-001`), la respuesta de la calefacción/climatización y, en casos de anomalía, una posible reducción de potencia.

2. Secuencias de arranque y parada

Arranque: al conectar el contacto, la TCU realiza una autocomprobación de sensores y actuadores (aproximadamente 2 segundos) antes de habilitar el sistema. Si la autocomprobación falla, se activa el testigo de avería general (TES-04) antes incluso de iniciar la marcha.

Parada: al desconectar el contacto, si las temperaturas de motor, batería o inversor superan un umbral moderado, la TCU mantiene activas las bombas eléctricas y, si es necesario, el electroventilador durante un periodo de "enfriamiento post-parada" de hasta varios minutos, para evitar la formación de puntos calientes localizados. Este comportamiento es normal y no debe interpretarse como una avería si el vehículo permanece en un lugar ventilado.

3. Modos de funcionamiento

- **Modo Eco**: prioriza la eficiencia energética. El electroventilador y las bombas auxiliares operan al mínimo necesario para mantener las temperaturas dentro de rango, aceptando temperaturas más cercanas al límite superior del rango normal.
- **Modo Normal**: equilibrio estándar entre eficiencia y margen térmico. Es el modo por defecto.
- **Modo Alta Demanda**: activado automáticamente durante aceleraciones sostenidas, remolque o conducción deportiva. Prioriza el margen térmico sobre la eficiencia, anticipando el aumento de generación de calor mediante una actuación más agresiva de bombas y electroventilador.
- **Modo Protección**: activado cuando la estrategia normal no logra mantener las temperaturas dentro de rango. Limita la potencia disponible del vehículo (testigo TES-06) hasta que las temperaturas se normalizan. No es seleccionable por el conductor; lo activa la TCU automáticamente.

4. Comportamiento en frío

Con temperatura ambiente baja, el sistema prioriza el calentamiento rápido del motor y, si es necesario, deriva calor residual del motor hacia la batería a través de la válvula de cuatro vías (ver `HTM240-MAN-001 > 6`). La calefacción del habitáculo puede ser limitada durante los primeros minutos si la prioridad de la TCU es calentar la batería antes que el habitáculo, especialmente en modo Eco.

5. Comportamiento en altas temperaturas

Con temperatura ambiente elevada o tras uso intensivo (carga rápida, conducción prolongada en pendiente), el electroventilador puede permanecer en funcionamiento durante varios minutos tras detener el vehículo. Esto es un comportamiento normal de gestión térmica post-parada y no debe considerarse una avería salvo que se prolongue de forma indefinida (ver DTC HTM-0404).

6. Mensajes visibles para el conductor

Ver el listado completo en `HTM240-ADV-001_Testigos_y_mensajes.md`. Los mensajes se clasifican en informativos (sin requerir acción), preventivos (recomiendan programar una revisión) y de acción inmediata (requieren reducir exigencia o detener el vehículo).

7. Acciones permitidas y no permitidas

Permitido: - Continuar circulando con precaución ante un único testigo amarillo no acompañado de TES-01 rojo ni TES-05. - Reponer refrigerante únicamente con el motor frío y siguiendo `HTM240-PRC-001`. - Reiniciar el contacto una vez tras un mensaje de avería general aislado, para descartar un fallo transitorio.

No permitido: - Continuar circulando de forma prolongada con el testigo TES-01 parpadeando en rojo. - Manipular componentes del circuito de batería (CIR-02) sin formación en alta tensión. - Abrir el vaso de expansión con el motor caliente. - Ignorar de forma repetida el mensaje de servicio térmico preventivo.

8. Condiciones de funcionamiento degradado

En modo Protección, el vehículo puede presentar: aceleración limitada, velocidad máxima reducida, y desactivación de funciones de climatización de alto consumo (como el calentador PTC) para priorizar la protección térmica. Estas limitaciones se retiran automáticamente cuando las temperaturas vuelven a su rango normal durante un periodo sostenido, sin necesidad de intervención del conductor.

> **DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.**

HTM240-MNT-001 — Plan de mantenimiento preventivo

Documento: HTM240-MNT-001 | **Versión:** 1.1 | **Fecha:** 2025-09-01 | **Estado:** Vigente | **Aplicable a:** V1.0, V1.1, V2.0

1. Inspecciones periódicas por intervalo

Intervalo (ficticio)	Elemento	Acción	Procedimiento
Cada 10.000 km o 12 meses	Nivel de refrigerante	Inspección visual	HTM240-PRC-001
Cada 10.000 km o 12 meses	Fugas visibles	Inspección visual general	HTM240-PRC-008
Cada 20.000 km o 24 meses	Presión del circuito motor	Comprobación de presión	HTM240-PRC-009
Cada 20.000 km o 24 meses	Electroventilador	Prueba funcional	HTM240-PRC-005
Cada 30.000 km o 24 meses	Bomba auxiliar A (batería)	Verificación de caudal	HTM240-PRC-003
Cada 30.000 km o 24 meses	Filtro circuito de batería	Sustitución preventiva	HTM240-PRC-011
Cada 40.000 km o 36 meses	Válvula de cuatro vías	Comprobación de posición	HTM240-PRC-006

Intervalo (ficticio)	Elemento	Acción	Procedimiento
Cada 40.000 km o 36 meses	Sensores de temperatura	Verificación de coherencia	HTM240-PRC-007
Cada 60.000 km o 48 meses	Refrigerante (los tres circuitos)	Sustitución completa de fluido	HTM240-PRC-002 (adaptado a sustitución total)
Cada 60.000 km o 48 meses	Comunicación CAN de la TCU	Verificación completa	HTM240-PRC-010

2. Elementos consumibles

- Refrigerante ThermoGlyc HX-40 (circuitos CIR-01, CIR-02, CIR-03).
- Filtro del circuito de batería CMP-24.
- Juntas y abrazaderas de manguitos del circuito motor.

3. Comprobaciones visuales

- Estado general de manguitos y abrazaderas (grietas, envejecimiento, holgura).
- Estado de las aletas de los radiadores CMP-05 y CMP-06 (obstrucciones, daños).
- Ausencia de cristalización o manchas de refrigerante en el compartimento motor.

4. Verificación de niveles

Se realiza siempre con el motor frío, siguiendo `HTM240-PRC-001`. Un nivel bajo persistente que reaparece tras reposición debe investigarse mediante `HTM240-PRC-008` antes de continuar reponiendo de forma reiterada.

5. Comprobaciones eléctricas

Incluyen la verificación de continuidad y consumo de las bombas auxiliares (CMP-02, CMP-03), el relé de alimentación CMP-25 y el conector CAN de la TCU (CMP-26), según los procedimientos PRC-003, PRC-004 y PRC-010.

6. Pruebas funcionales

La prueba funcional completa (`HTM240-PRC-012`) se recomienda tras cualquier intervención mayor en más de un circuito, o cuando se hayan activado tres o más testigos simultáneamente (DTC HTM-0405).

7. Criterios de aceptación y rechazo

Cada procedimiento de mantenimiento define sus propios criterios de aceptación en el apartado correspondiente. Como regla general:

- **Aceptado**: valores dentro de los rangos nominales especificados en `HTM240-CAT-001` y ausencia de DTC activos relacionados.
- **Rechazado**: valores fuera de rango, presencia de fugas, o reaparición de un DTC tras la intervención inicial.

8. Acciones según el resultado

Si un elemento es rechazado, debe aplicarse el "Acción si el resultado no es correcto" del procedimiento correspondiente antes de dar por finalizada la intervención de mantenimiento. No se debe cerrar una orden de trabajo con elementos rechazados sin una acción correctiva documentada.

9. Herramientas ficticias necesarias

HTM-SCAN (herramienta de diagnóstico), HTM-TOOL-04 (purgado), HTM-TOOL-07 (presión), HTM-TOOL-11 (filtro batería), HTM-TRACE (detección de fugas).

10. Referencias cruzadas

Este plan se apoya en los doce procedimientos `HTM240-PRC-001` a `HTM240-PRC-012`, el catálogo de componentes `HTM240-CAT-001` para los valores nominales, y el catálogo de códigos DTC `HTM240-DTC-001` para interpretar cualquier código que surja durante una inspección periódica.

> **Nota de aplicabilidad por versión:** los intervalos de esta tabla son comunes a las tres versiones del sistema. El boletín `HTM240-BOL-002` introduce una excepción para la verificación de la bomba auxiliar A en vehículos V1.0 (ver boletín para el intervalo específico aplicable a esa versión).
>
> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-001 — Inspección del nivel de refrigerante

Código: HTM240-PRC-001 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Verificar que el nivel de refrigerante en el vaso de expansión (CMP-07) se encuentra dentro del rango MIN-MAX.

Aplicabilidad

Todas las versiones (V1.0, V1.1, V2.0).

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 1.

Riesgos

Riesgo térmico si el motor está caliente (posible salpicadura de refrigerante caliente al abrir el tapón).

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor, gafas de protección.

Herramientas necesarias

Ninguna especial. Linterna de inspección.

Condiciones previas

Vehículo estacionado en superficie horizontal. Preferiblemente motor frío (temperatura de motor < 40 °C).

Pasos

1. Estacionar el vehículo en superficie horizontal y apagar el contacto.
2. Esperar a que la temperatura de motor (visible en menú de diagnóstico) sea inferior a 40 °C. Si no es posible esperar, no retirar el tapón del vaso de expansión bajo ningún concepto.
3. Localizar el vaso de expansión (CMP-07) e inspeccionar visualmente el nivel a través de la pared translúcida.
4. Comparar el nivel observado con las marcas MIN y MAX.
5. SI el nivel está entre MIN y MAX, ENTONCES el resultado es conforme; ir al paso 8.
6. SI el nivel está por debajo de MIN, ENTONCES inspeccionar posibles fugas según HTM240-PRC-008 antes de reponer.
7. SI el nivel está por encima de MAX, ENTONCES verificar si se ha realizado una reposición reciente incorrecta; no drenar sin autorización del responsable de taller.
8. Registrar el resultado de la inspección en el parte de mantenimiento.

Valores esperados

Nivel entre las marcas MIN y MAX del vaso de expansión CMP-07.

Criterios de aceptación

Nivel dentro de rango sin evidencia de fuga.

Acción si el resultado no es correcto

Si el nivel está bajo MIN, aplicar HTM240-PRC-008 (inspección de fugas) antes de cualquier reposición. No reponer repetidamente sin identificar la causa.

Verificación final

Repetir la inspección tras 3 ciclos de conducción para confirmar estabilidad del nivel.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-008, HTM240-DTC-001 (HTM-0104, HTM-0502), HTM240-ADV-001 (TES-03)

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-002 — Purgado del circuito térmico del motor

Código: HTM240-PRC-002 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Eliminar el aire acumulado en el circuito CIR-01 tras una intervención que haya requerido apertura del circuito.

Aplicabilidad

Todas las versiones. Aplicable también, de forma adaptada, al circuito CIR-03 (ver nota final).

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2.

Riesgos

Riesgo térmico por proyección de refrigerante caliente y riesgo de presión residual en el circuito.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor, gafas de protección, ropa de manga larga.

Herramientas necesarias

Herramienta de purgado ficticia HTM-TOOL-04, embudo de llenado con adaptador de presión.

Condiciones previas

Motor frío. Nivel de refrigerante repuesto hasta MAX antes de iniciar el purgado.

Pasos

1. Confirmar que el motor está frío (temperatura < 40 °C).
2. Rellenar el vaso de expansión hasta la marca MAX con refrigerante ThermoGlyc HX-40.
3. Conectar la herramienta de purgado HTM-TOOL-04 al racor de purga superior del circuito.
4. Activar el modo de purgado asistido desde el menú de diagnóstico de la TCU (fuerza la bomba mecánica y abre el termostato de forma controlada).
5. SI se observan burbujas de aire saliendo del racor de purga de forma continua, ENTONCES continuar el proceso.
6. SI el flujo de burbujas cesa durante más de 60 segundos, ENTONCES considerar el purgado completo y pasar al paso 8.
7. SI tras 10 minutos continúan saliendo burbujas de forma constante, ENTONCES sospechar una fuga que introduce aire; suspender el purgado y aplicar HTM240-PRC-008.
8. Cerrar el racor de purga y completar el nivel del vaso de expansión hasta MAX.

9. Realizar un ciclo de conducción corto y volver a comprobar el nivel según HTM240-PRC-001.

Valores esperados

Ausencia de burbujas visibles en el racor de purga; nivel estable tras el ciclo de conducción.

Criterios de aceptación

Nivel estable en dos comprobaciones consecutivas separadas por un ciclo de conducción.

Acción si el resultado no es correcto

Si el nivel sigue descendiendo, aplicar HTM240-PRC-008 (inspección de fugas) antes de repetir el purgado.

Verificación final

Verificar ausencia de ruido de burbujeo en marcha y temperatura de motor estable en rango normal.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-001, HTM240-PRC-008, HTM240-DTC-001 (HTM-0106)

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-003 — Verificación de la bomba eléctrica auxiliar A (circuito de batería)

Código: HTM240-PRC-003 | **Versión del procedimiento:** 2.0 | **Fecha:** 2025-09-15 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Comprobar el correcto funcionamiento de la bomba CMP-02 del circuito de batería (CIR-02).

Aplicabilidad

V1.1 y V2.0. Para V1.0 consultar la versión previa del procedimiento (sustituida, ver HTM240-BOL-002).

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2, con formación en alta tensión básica (proximidad a componentes de CIR-02).

Riesgos

Riesgo eléctrico moderado por proximidad a componentes del circuito de batería de alta tensión. Riesgo térmico si el circuito está caliente.

Equipos de protección individual

Guantes dieléctricos clase 0 ficticios, gafas de protección.

Herramientas necesarias

Multímetro, herramienta de diagnóstico HTM-SCAN, pinza amperimétrica.

Condiciones previas

Vehículo en modo de mantenimiento (contacto en posición de servicio, alta tensión de tracción deshabilitada).

Pasos

1. Verificar mediante HTM-SCAN que el vehículo está en modo de mantenimiento seguro.
2. Consultar el caudal instantáneo reportado por el sensor CMP-18 con la bomba en reposo (debe ser 0 l/min).
3. Forzar la activación de la bomba CMP-02 al 100% desde el menú de diagnóstico.
4. Medir el caudal reportado por CMP-18 tras 15 segundos de activación.
5. SI el caudal medido está entre 8 y 14 l/min (según nota de versión, ver HTM240-BOL-002 para V1.1), ENTONCES el resultado es conforme.
6. SI el caudal es 0 l/min, ENTONCES medir la corriente consumida con la pinza amperimétrica: si es 0 A, sospechar fallo de alimentación o del relé CMP-25; si la corriente es normal pero el caudal es 0, sospechar rotor bloqueado.
7. SI el caudal está entre 2 y 6 l/min (por debajo del mínimo pero no nulo), ENTONCES sospechar filtro CMP-24 colmatado; aplicar HTM240-PRC-011.
8. Registrar el valor de caudal y corriente medidos en el parte de mantenimiento.

Valores esperados

Caudal 8-14 l/min, corriente 3-6 A a 12V (V1.1). En V1.0 el rango de corriente de referencia es 3-5 A (ver versión sustituida).

Criterios de aceptación

Caudal y corriente dentro de los rangos indicados.

Acción si el resultado no es correcto

Si el caudal es nulo, sustituir la bomba CMP-02 o el relé CMP-25 según el resultado de la comprobación eléctrica. Si el caudal es bajo, aplicar HTM240-PRC-011.

Verificación final

Repetir la medición tras la intervención y confirmar caudal estable durante 5 minutos de funcionamiento continuo.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-011, HTM240-BOL-002, HTM240-DTC-001 (HTM-0202, HTM-0203)

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-004 — Verificación de la bomba de circuito de batería tras sustitución

Código: HTM240-PRC-004 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Confirmar el correcto funcionamiento del circuito CIR-02 tras sustituir cualquiera de sus componentes principales.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2.

Riesgos

Riesgo eléctrico por proximidad a alta tensión, riesgo térmico.

Equipos de protección individual

Guantes dieléctricos ficticios, gafas de protección.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN, termómetro de infrarrojos.

Condiciones previas

Intervención de sustitución completada y circuito purgado.

Pasos

1. Verificar ausencia de fugas visibles en las conexiones intervenidas.
2. Activar el circuito CIR-02 en modo de prueba funcional completo desde HTM-SCAN.
3. Registrar caudal, temperatura de entrada y salida del intercambiador CMP-10 durante 10 minutos.
4. SI la temperatura de salida del intercambiador se estabiliza dentro de ±3 °C respecto a la de entrada corregida por el modelo esperado, ENTONCES el resultado es conforme.

5. SI se detecta una desviación mayor, ENTONCES verificar la posición de la válvula CMP-04 según HTM240-PRC-006.
6. Confirmar ausencia de códigos DTC activos relacionados con CIR-02 tras la prueba.

Valores esperados

Caudal 8-14 l/min; temperatura estable sin oscilaciones mayores a 3 °C.

Criterios de aceptación

Sin DTC activos de CIR-02 tras 10 minutos de prueba funcional.

Acción si el resultado no es correcto

Revisar purgado del circuito y posición de la válvula de cuatro vías antes de dar por finalizada la intervención.

Verificación final

Prueba de carretera corta confirmando ausencia de testigos asociados a CIR-02.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-003, HTM240-PRC-006, HTM240-DTC-001 (HTM-0201, HTM-0205)

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-005 — Prueba funcional del electroventilador

Código: HTM240-PRC-005 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Verificar la respuesta del electroventilador CMP-09 a distintas consignas de PWM.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 1.

Riesgos

Riesgo mecánico por atrapamiento en el electroventilador en movimiento. Mantener manos y herramientas alejadas del área de barrido de las palas.

Equipos de protección individual

Guantes de protección mecánica.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN, tacómetro óptico.

Condiciones previas

Vehículo en modo de mantenimiento, capó abierto y asegurado.

Pasos

1. Acceder al menú de prueba funcional del electroventilador en HTM-SCAN.
2. Ordenar consigna del 25% y verificar arranque y giro estable.
3. Ordenar consigna del 50%, 75% y 100% de forma secuencial, verificando incremento proporcional de velocidad con el tacómetro.
4. SI el electroventilador responde proporcionalmente en todo el rango, ENTONCES el resultado es conforme.
5. SI no arranca en ninguna consigna, ENTONCES verificar alimentación del módulo de mando CMP-22 y el fusible correspondiente.
6. SI arranca pero no varía de velocidad con las distintas consignas, ENTONCES sospechar fallo de la etapa de control PWM del módulo CMP-22.
7. SI se detecta ruido anómalo o vibración excesiva en cualquier consigna, ENTONCES inspeccionar el rodamiento del electroventilador antes de continuar.

Valores esperados

Velocidad proporcional a la consigna PWM en todo el rango 0-100%.

Criterios de aceptación

Respuesta proporcional sin ruido ni vibración anómala en ninguna consigna.

Acción si el resultado no es correcto

Sustituir el módulo de mando CMP-22 o el conjunto motoventilador según el resultado del diagnóstico eléctrico.

Verificación final

Repetir la secuencia completa tras la intervención confirmando respuesta correcta.

Documentos relacionados

HTM240-DTC-001 (HTM-0105, HTM-0404), HTM240-DIA-001 > 4.5

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-006 — Comprobación de la válvula distribuidora de cuatro vías

Código: HTM240-PRC-006 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Verificar que la posición real de la válvula CMP-04, medida por el sensor CMP-21, coincide con la consigna ordenada por la TCU.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2.

Riesgos

Riesgo térmico si el circuito está caliente durante la prueba.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN.

Condiciones previas

Motor frío o templado, vehículo en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Acceder al menú de prueba funcional de la válvula CMP-04 en HTM-SCAN.
2. Ordenar posición 0% y verificar que el sensor CMP-21 reporta un valor dentro de ±5% en un plazo de 10 segundos.
3. Ordenar posición 50% y repetir la verificación.
4. Ordenar posición 100% y repetir la verificación.
5. SI todas las posiciones coinciden dentro de tolerancia, ENTONCES el resultado es conforme.
6. SI alguna posición no se alcanza o tarda más de 10 segundos, ENTONCES inspeccionar el actuador en busca de agarrotamiento mecánico.
7. SI la desviación es constante en todas las posiciones (offset), ENTONCES sospechar desajuste o desgaste del potenciómetro del sensor CMP-21.

Valores esperados

Posición medida dentro de ±5% de la consigna ordenada, en menos de 10 segundos.

Criterios de aceptación

Las tres posiciones de prueba (0%, 50%, 100%) dentro de tolerancia.

Acción si el resultado no es correcto

Sustituir el actuador de la válvula CMP-04 o recalibrar/sustituir el sensor de posición CMP-21 según el resultado.

Verificación final

Repetir la prueba completa tras la intervención.

Documentos relacionados

HTM240-DTC-001 (HTM-0403), HTM240-DIA-001 > 4.6

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-007 — Verificación de sensores de temperatura

Código: HTM240-PRC-007 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Comprobar la coherencia y el rango de los sensores de temperatura del sistema (CMP-14, CMP-15, CMP-16, CMP-20).

Aplicabilidad

Todas las versiones. Los rangos de referencia del sensor CMP-15 difieren entre V1.x (ST-B100) y V2.0 (ST-B200); ver tabla de valores.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 1.

Riesgos

Riesgo térmico bajo si se manipulan sensores con el motor caliente.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN, multímetro, termómetro de referencia calibrado.

Condiciones previas

Motor a temperatura estable conocida (ralentí prolongado o motor frío en reposo).

Pasos

1. Registrar la temperatura reportada por el sensor a verificar en HTM-SCAN.
2. Medir la temperatura real del punto correspondiente con el termómetro de referencia calibrado.
3. Comparar ambas lecturas.
4. SI la diferencia es menor a 3 °C, ENTONCES el sensor es conforme.
5. SI la diferencia es mayor a 3 °C pero la lectura está dentro del rango eléctrico válido, ENTONCES sospechar deriva de sensor y programar sustitución preventiva.
6. SI la lectura está fuera del rango eléctrico válido (ver catálogo de componentes HTM240-CAT-001), ENTONCES verificar continuidad de cableado y conector antes de sustituir el sensor.
7. Para el sensor CMP-15, verificar cuál es la referencia instalada (ST-B100 o ST-B200) antes de aplicar el criterio de tolerancia, ya que difiere ligeramente entre versiones.

Valores esperados

Diferencia menor a 3 °C respecto al termómetro de referencia.

Criterios de aceptación

Lectura dentro de tolerancia y dentro del rango eléctrico válido del sensor.

Acción si el resultado no es correcto

Sustituir el sensor si la deriva o el fallo eléctrico se confirma; verificar cableado si la lectura es errática o intermitente.

Verificación final

Repetir la comparación tras la sustitución del sensor.

Documentos relacionados

HTM240-CAT-001, HTM240-DTC-001 (HTM-0102, HTM-0204, HTM-0303, HTM-0407)

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-008 — Inspección de fugas en los circuitos térmicos

Código: HTM240-PRC-008 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Localizar el origen de una pérdida de refrigerante detectada en cualquiera de los tres circuitos.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2.

Riesgos

Riesgo térmico y riesgo de presión residual. Riesgo eléctrico si la fuga afecta a componentes de CIR-02.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor, gafas de protección.

Herramientas necesarias

Kit de detección de fugas por trazador ficticio HTM-TRACE, linterna UV, espejo de inspección.

Condiciones previas

Motor frío, presión residual liberada de forma controlada antes de abrir cualquier racor.

Pasos

1. Realizar inspección visual general de mangueras, racores y radiadores en busca de manchas o cristalización de refrigerante.
2. SI se localiza una fuga evidente, ENTONCES documentar el punto exacto y pasar al paso 6.
3. SI no se localiza fuga visible, ENTONCES añadir trazador HTM-TRACE al circuito afectado según instrucciones del kit.
4. Poner en marcha el vehículo hasta alcanzar temperatura de trabajo y realizar inspección con linterna UV en puntos críticos (uniones, intercambiadores, vaso de expansión).
5. SI se detecta fluorescencia del trazador en algún punto, ENTONCES ese es el origen de la fuga; documentar y pasar al paso 6.
6. Determinar si el componente afectado es reparable (manguito, abrazadera) o requiere sustitución (intercambiador, vaso de expansión).

7. SI no se detecta ningún indicio de fuga externa tras la inspección completa, ENTONCES considerar una posible fuga interna (ver HTM-0109, aceite en el circuito) y aplicar HTM240-DIA-001 > 4.6.

Valores esperados

Ausencia de manchas, cristalizaciones o fluorescencia de trazador tras la inspección.

Criterios de aceptación

Sin evidencia de fuga tras inspección visual y con trazador.

Acción si el resultado no es correcto

Reparar o sustituir el componente afectado y repetir HTM240-PRC-002 (purgado) tras la intervención.

Verificación final

Comprobar estabilidad del nivel de refrigerante tras 3 ciclos de conducción (HTM240-PRC-001).

Documentos relacionados

HTM240-PRC-001, HTM240-PRC-002, HTM240-DTC-001 (HTM-0104, HTM-0109)

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-009 — Comprobación de presión del circuito motor

Código: HTM240-PRC-009 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Verificar que la presión del circuito CIR-01, medida por el sensor CMP-17, se encuentra dentro de rango.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2.

Riesgos

Riesgo de presión residual y riesgo térmico.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor, gafas de protección.

Herramientas necesarias

Bomba de presión manual ficticia HTM-TOOL-07 con adaptador al vaso de expansión, manómetro de referencia.

Condiciones previas

Motor frío.

Pasos

1. Retirar el tapón del vaso de expansión con el motor frío y conectar el adaptador de presión HTM-TOOL-07.
2. Presurizar el circuito hasta 1.4 bar de forma gradual con la bomba manual.
3. Mantener la presión durante 2 minutos observando el manómetro de referencia y la lectura del sensor CMP-17 en HTM-SCAN.
4. SI la presión se mantiene estable (caída menor a 0.1 bar en 2 minutos), ENTONCES el circuito es estanco.
5. SI la presión cae de forma notable, ENTONCES aplicar HTM240-PRC-008 para localizar la fuga.
6. Comparar la lectura del manómetro de referencia con la lectura del sensor CMP-17: si difieren en más de 0.1 bar, sospechar deriva del sensor.

Valores esperados

Presión estable, caída menor a 0.1 bar en 2 minutos.

Criterios de aceptación

Circuito estanco y sensor CMP-17 coherente con el manómetro de referencia.

Acción si el resultado no es correcto

Localizar y reparar la fuga (HTM240-PRC-008) o sustituir el sensor CMP-17 si la deriva se confirma.

Verificación final

Repetir la prueba de presión tras la intervención.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-008, HTM240-DTC-001 (HTM-0106, HTM-0107)

DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-PRC-010 — Verificación de la comunicación CAN de la TCU

Código: HTM240-PRC-010 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Comprobar el estado de la red CAN asociada a la TCU y su conector CMP-26.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2, con formación en diagnosis electrónica.

Riesgos

Riesgo eléctrico bajo.

Equipos de protección individual

Guantes de protección general.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN con función de análisis de red CAN, multímetro, osciloscopio portátil (opcional).

Condiciones previas

Contacto conectado, vehículo en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Conectar HTM-SCAN y verificar si la TCU responde a la interrogación inicial de red.
2. SI la TCU no responde, ENTONCES verificar alimentación y masa de la TCU antes de continuar.
3. SI la TCU responde, ENTONCES consultar la tasa de error de trama reportada durante 60 segundos de monitorización.
4. SI la tasa de error es menor al 0.5%, ENTONCES la red es conforme.
5. SI la tasa de error está entre 0.5% y 2%, ENTONCES inspeccionar visualmente el conector CMP-26 en busca de oxidación o pines dañados.
6. SI la tasa de error supera el 2% o hay pérdidas de comunicación intermitentes, ENTONCES limpiar o sustituir el conector CMP-26 y repetir la prueba.

Valores esperados

Tasa de error de trama menor al 0.5% durante 60 segundos de monitorización.

Criterios de aceptación

Comunicación estable sin pérdidas durante la prueba completa.

Acción si el resultado no es correcto

Reparar o sustituir el conector CMP-26; si persiste, sustituir la TCU (CMP-13).

Verificación final

Repetir la monitorización durante 5 minutos tras la intervención sin registrar errores.

Documentos relacionados

HTM240-DTC-001 (HTM-0401, HTM-0504), HTM240-DIA-001 > 4.10

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-011 — Sustitución del filtro del circuito de batería

Código: HTM240-PRC-011 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Sustituir el filtro CMP-24 del circuito de batería (CIR-02) cuando se detecte colmatación o caudal reducido.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2, con formación en alta tensión básica.

Riesgos

Riesgo eléctrico moderado por proximidad a CIR-02, riesgo térmico y de derrame de refrigerante.

Equipos de protección individual

Guantes dieléctricos ficticios, gafas de protección, bandeja de recogida de fluido.

Herramientas necesarias

Llaves específicas HTM-TOOL-11, bandeja de recogida, filtro de repuesto CMP-24.

Condiciones previas

Circuito CIR-02 despresurizado y a temperatura ambiente. Vehículo en modo de mantenimiento.

Pasos

1. Verificar que el circuito CIR-02 está a temperatura ambiente y sin presión residual.
2. Colocar la bandeja de recogida bajo el alojamiento del filtro CMP-24.
3. Desmontar el alojamiento del filtro con la herramienta HTM-TOOL-11 y extraer el filtro usado.
4. Inspeccionar visualmente el filtro extraído: SI presenta colmatación visible de partículas, ENTONCES confirma el diagnóstico previo (HTM-0203 o HTM-0503).
5. Instalar el filtro nuevo, verificando el sentido de flujo indicado en el propio componente.
6. Montar el alojamiento y aplicar el par de apriete especificado por el fabricante ficticio de la herramienta.
7. Reponer nivel de refrigerante y purgar el circuito según adaptación de HTM240-PRC-002.
8. Verificar el caudal resultante según HTM240-PRC-003.

Valores esperados

Caudal restablecido a 8-14 l/min tras la sustitución.

Criterios de aceptación

Caudal dentro de rango y ausencia de fugas en el alojamiento del filtro.

Acción si el resultado no es correcto

Si el caudal sigue siendo bajo tras la sustitución del filtro, sospechar fallo de la bomba CMP-02 y aplicar HTM240-PRC-003.

Verificación final

Prueba funcional de 10 minutos confirmando caudal estable.

Documentos relacionados

HTM240-PRC-002, HTM240-PRC-003, HTM240-DTC-001 (HTM-0203, HTM-0503)

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-PRC-012 — Prueba funcional completa del sistema ThermoDrive

Código: HTM240-PRC-012 | **Versión del procedimiento:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente

Objetivo

Verificar de forma integral el funcionamiento de los tres circuitos térmicos y sus actuadores tras una intervención mayor o ante activación simultánea de varios testigos.

Aplicabilidad

Todas las versiones.

Perfil autorizado

Técnico de mantenimiento nivel 2 o superior.

Riesgos

Riesgo térmico, riesgo eléctrico por proximidad a alta tensión, riesgo mecánico por electroventilador en marcha.

Equipos de protección individual

Guantes resistentes al calor y dieléctricos ficticios, gafas de protección.

Herramientas necesarias

HTM-SCAN, termómetro de infrarrojos, multímetro.

Condiciones previas

Vehículo en modo de mantenimiento, nivel de refrigerante y purgado verificados previamente.

Pasos

1. Ejecutar el protocolo de autodiagnóstico completo de la TCU desde HTM-SCAN y registrar todos los DTC almacenados, activos e históricos.
2. Verificar individualmente cada uno de los procedimientos PRC-001 a PRC-010 para los componentes involucrados en los DTC detectados.
3. SI no hay ningún DTC activo tras las comprobaciones individuales, ENTONCES realizar una prueba de ciclo completo (arranque en frío simulado, calentamiento, funcionamiento en carga y parada).
4. Durante el ciclo completo, verificar que las tres temperaturas (motor, batería, inversor) se mantienen dentro de los rangos normales especificados en HTM240-MAN-001 > 5.
5. SI durante el ciclo aparece cualquier DTC nuevo, ENTONCES detener la prueba y diagnosticar el componente asociado antes de continuar.
6. SI el ciclo se completa sin incidencias, ENTONCES borrar la memoria de DTC históricos y realizar una prueba de carretera corta.
7. Confirmar tras la prueba de carretera que ningún testigo permanece activo.

Valores esperados

Ausencia de DTC activos y temperaturas dentro de rango durante todo el ciclo de prueba.

Criterios de aceptación

Ciclo completo sin incidencias y sin testigos activos tras la prueba de carretera.

Acción si el resultado no es correcto

No dar por finalizada la intervención hasta identificar y resolver la causa de cualquier DTC que reaparezca.

Verificación final

Confirmación por parte de un segundo técnico antes de la entrega del vehículo.

Documentos relacionados

Todos los procedimientos PRC-001 a PRC-011, HTM240-DTC-001 (HTM-0405)

> **DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.**

HTM240-DIA-001 — Manual de diagnóstico

Documento: HTM240-DIA-001 | **Versión:** 1.1 | **Fecha:** 2025-09-20 | **Estado:** Vigente | **Aplicable a:** V1.0, V1.1, V2.0

Este manual recoge doce árboles de decisión para los síntomas más habituales del sistema ThermoDrive HTM-240. Cada árbol sigue la estructura: síntoma inicial, preguntas de aclaración, comprobaciones, resultados posibles, siguiente paso, condiciones de parada y escalado.

4.1 Sobrecalentamiento del motor

- **Síntoma inicial:** testigo TES-01 encendido o temperatura de motor por encima de 100 °C reportada por el conductor.
- **Preguntas de aclaración:** ¿El testigo parpadea en rojo o permanece fijo en amarillo? ¿Ha bajado recientemente el nivel de refrigerante? ¿El electroventilador se escucha funcionando?
- **Comprobaciones:** nivel de refrigerante (HTM240-PRC-001); funcionamiento del electroventilador (HTM240-PRC-005); apertura del termostato (verificación funcional); presión de circuito (HTM240-PRC-009).
- **Resultados posibles:**
  - Nivel bajo con evidencia de fuga → aplicar HTM240-PRC-008.
  - Nivel correcto, electroventilador no responde → aplicar HTM240-PRC-005 (sospecha HTM-0105).
  - Nivel y ventilador correctos, termostato no abre → sospecha HTM-0103.
  - Todo correcto pero el sobrecalentamiento persiste en autovía a alta velocidad sostenida → sospecha de obstrucción del radiador principal (CMP-05) o rendimiento reducido de bomba mecánica (HTM-0108).

- **Siguiente paso:** según el resultado, aplicar el procedimiento correctivo indicado y repetir HTM240-PRC-012 tras la intervención.
- **Condiciones de parada:** si el testigo TES-01 parpadea en rojo, detener el vehículo de inmediato (ver HTM240-ADV-001).
- **Escalado:** si tras aplicar todas las comprobaciones no se identifica causa, escalar a técnico especializado nivel 3.
- **Referencias:** HTM240-PRC-001, 005, 008, 009; HTM240-DTC-001 (HTM-0101 a HTM-0110).

4.2 Temperatura elevada de la batería

- **Síntoma inicial:** testigo TES-02 encendido o mensaje de "temperatura de batería elevada".
- **Preguntas de aclaración:** ¿Ocurre durante carga rápida, conducción intensa o en reposo? ¿Es constante o solo tras uso prolongado?
- **Comprobaciones:** caudal circuito batería (HTM240-PRC-003); estado del filtro CMP-24; limpieza del radiador auxiliar CMP-06; desequilibrio entre módulos (consulta HTM-SCAN).
- **Resultados posibles:**
  - Caudal bajo con filtro colmatado → HTM-0203, aplicar HTM240-PRC-011.
  - Caudal nulo → HTM-0202, aplicar HTM240-PRC-003.
  - Caudal correcto pero temperatura elevada de forma sostenida en carga rápida → sospecha de radiador auxiliar CMP-06 obstruido (compartido con CIR-03) o intercambiador CMP-10 degradado.
  - Desequilibrio entre módulos > 8 °C → HTM-0205.
- **Siguiente paso:** aplicar procedimiento correctivo correspondiente; si afecta a CIR-03 también, revisar posible causa compartida en el radiador CMP-06.
- **Condiciones de parada:** si aparece también TES-06 (rendimiento reducido), evitar carga rápida y trayectos largos hasta revisión.
- **Escalado:** cualquier sospecha de degradación de aislamiento de alta tensión (TES-05) exige escalado inmediato a personal habilitado (ver HTM240-SEG-001); no continuar el diagnóstico de nivel 1/2.
- **Referencias:** HTM240-PRC-003, 011; HTM240-DTC-001 (HTM-0201 a HTM-0207).

4.3 Temperatura baja persistente

- **Síntoma inicial:** la batería o el habitáculo no alcanzan temperatura de trabajo tras un periodo prolongado en frío.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Qué versión del sistema tiene el vehículo (V1.x o V2.0)? ¿Cuál es la temperatura ambiente? ¿La calefacción del habitáculo funciona con normalidad?
- **Comprobaciones:** funcionamiento del calentador PTC (CMP-12); posición de la válvula de cuatro vías (HTM240-PRC-006); en V2.0, verificar la lectura combinada del sensor CMP-18 (ver nota de HTM-0142).
- **Resultados posibles:**
  - PTC no responde → HTM-0505, revisar alimentación de alta tensión y elemento PTC.
  - Válvula en posición incorrecta → HTM-0403.
  - En V1.x, tiempo de precalentamiento superado → HTM-0142 (significado V1.x).
  - En V2.0, lectura combinada de CMP-18 fuera de rango → HTM-0142 (significado V2.0, distinto del anterior).
- **Siguiente paso:** verificar versión del sistema ANTES de interpretar el código HTM-0142, ya que su significado cambia entre V1.x y V2.0.
- **Condiciones de parada:** no aplica parada inmediata; es una condición de confort y eficiencia, no de seguridad.

- **Escalado:** si el PTC no responde y se sospecha fallo de aislamiento de alta tensión, escalar según HTM240-SEG-001.
- **Referencias:** HTM240-DTC-001 (HTM-0142, HTM-0208, HTM-0505); HTM240-BOL-003.

4.4 Pérdida de refrigerante

- **Síntoma inicial:** testigo TES-03 o necesidad de reposición frecuente.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Cuánto tiempo tarda en bajar el nivel? ¿Se observan manchas bajo el vehículo?
- **Comprobaciones:** HTM240-PRC-001 (nivel), HTM240-PRC-008 (fugas).
- **Resultados posibles:** fuga externa localizada → reparar componente y purgar (HTM240-PRC-002); sin fuga externa → sospechar fuga interna (aceite en refrigerante, HTM-0109) y aplicar HTM240-DIA-001 > 4.6 en combinación.
- **Siguiente paso:** tras reparar, verificar estabilidad del nivel durante 3 ciclos.
- **Condiciones de parada:** si la pérdida es rápida (visible en pocos minutos) y se acompaña de sobrecalentamiento, detener el vehículo.
- **Escalado:** fuga interna con contaminación cruzada de aceite → riesgo muy alto, escalar de inmediato (HTM-0109).
- **Referencias:** HTM240-PRC-001, 002, 008; HTM240-DTC-001 (HTM-0104, HTM-0109).

4.5 Electroventilador funcionando de forma continua

- **Síntoma inicial:** el electroventilador no se detiene aunque el vehículo lleve tiempo parado o las temperaturas parezcan normales.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Es normal la duración (gestión térmica post-parada, ver HTM240-OPE-001 > 5) o se prolonga de forma indefinida?
- **Comprobaciones:** lectura real de las tres temperaturas principales; prueba funcional del electroventilador (HTM240-PRC-005).
- **Resultados posibles:** temperaturas realmente elevadas → comportamiento correcto, no es avería; temperaturas normales pero ventilador activo → HTM-0404, revisar módulo CMP-22 o sensor con lectura errónea.
- **Siguiente paso:** aplicar HTM240-PRC-005 y HTM240-PRC-007 según el resultado.
- **Condiciones de parada:** no requiere detención salvo ruido/vibración anómalos del propio electroventilador.
- **Escalado:** no crítico salvo consumo eléctrico excesivo sostenido que afecte a la autonomía.
- **Referencias:** HTM240-PRC-005, 007; HTM240-DTC-001 (HTM-0404).

4.6 Calefacción insuficiente

- **Síntoma inicial:** el habitáculo no calienta adecuadamente pese a estar seleccionada la temperatura máxima.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Ocurre solo en frío extremo o también con temperaturas moderadas? ¿Es reciente o ha empeorado progresivamente?
- **Comprobaciones:** funcionamiento del PTC (HTM-0505); posición de la válvula de 4 vías (HTM240-PRC-006, HTM-0403); posible contaminación cruzada de aceite en el refrigerante (HTM-0109, síntoma menos probable pero a descartar si hay aspecto lechoso del fluido).
- **Resultados posibles:** ver comprobaciones anteriores; determinar componente causante según resultado de cada prueba.
- **Siguiente paso:** aplicar el procedimiento correctivo del componente identificado.
- **Condiciones de parada:** no aplica, salvo que se acompañe de otros síntomas de seguridad.

- **Escalado:** si se confirma HTM-0109 (contaminación de aceite), escalar de inmediato por riesgo alto.
- **Referencias:** HTM240-PRC-006; HTM240-DTC-001 (HTM-0403, HTM-0505, HTM-0109).

4.7 Bomba eléctrica ruidosa

- **Síntoma inicial:** ruido agudo o intermitente percibido en la zona de las bombas auxiliares.
- **Preguntas de aclaración:** ¿El ruido es constante o varía con la velocidad del vehículo? ¿Coincide con activación de carga rápida (bomba A) o con demanda de potencia (bomba B)?
- **Comprobaciones:** HTM240-PRC-003 (bomba A) o equivalente adaptado (bomba B); inspección de cavitación por nivel bajo.
- **Resultados posibles:** caudal reducido con ruido → posible cavitación por aire en el circuito, aplicar purgado adaptado; caudal normal con ruido → posible desgaste de rodamiento interno de la bomba, programar sustitución.
- **Siguiente paso:** aplicar procedimiento correctivo correspondiente.
- **Condiciones de parada:** no aplica salvo pérdida total de caudal con sobrecalentamiento asociado.
- **Escalado:** no crítico en fase inicial; escalar si el ruido se acompaña de temperatura elevada sostenida.
- **Referencias:** HTM240-PRC-002, 003; HTM240-DTC-001 (HTM-0202, HTM-0302).

4.8 Lecturas incoherentes de temperatura

- **Síntoma inicial:** las temperaturas mostradas no varían de forma lógica con el uso del vehículo (por ejemplo, temperatura de motor que no sube tras varios minutos de marcha).
- **Preguntas de aclaración:** ¿Afecta a un único sensor o a varios simultáneamente? ¿Coincide con un cambio reciente de posición de la válvula de 4 vías?
- **Comprobaciones:** HTM240-PRC-007 (sensores); HTM240-PRC-006 (válvula de 4 vías).
- **Resultados posibles:** sensor individual fuera de tolerancia → sustitución según PRC-007; válvula desviada de consigna → HTM-0403, mezclando flujos de forma anómala.
- **Siguiente paso:** aplicar el procedimiento correctivo correspondiente y repetir la prueba funcional completa si afecta a varios sensores a la vez.
- **Condiciones de parada:** no aplica salvo que se acompañe de sobrecalentamiento real no detectado por el sensor defectuoso (mayor riesgo, ya que el conductor no recibe aviso).
- **Escalado:** si se sospecha que un sensor defectuoso está ocultando una condición real de sobrecalentamiento, escalar con prioridad alta.
- **Referencias:** HTM240-PRC-006, 007; HTM240-DTC-001 (HTM-0102, HTM-0204, HTM-0303, HTM-0403).

4.9 Fallo intermitente

- **Síntoma inicial:** un testigo o mensaje aparece y desaparece de forma repetida sin patrón claro.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Coincide con vibración, baches o temperatura ambiente concreta? ¿Qué testigo concreto es?
- **Comprobaciones:** inspección de conectores bajo vibración (golpeteo suave controlado durante la prueba, según HTM240-PRC-007 y HTM240-PRC-010); revisión del relé CMP-25.
- **Resultados posibles:** falso contacto en conector → reparar/limpiar y repetir prueba de vibración; relé con contactos oxidados → HTM-0501, sustituir relé CMP-25.

- **Siguiente paso:** documentar las condiciones exactas de aparición para facilitar la reproducción del fallo si no se localiza en la primera inspección.
- **Condiciones de parada:** no aplica salvo que el fallo intermitente afecte a la comunicación con la TCU de forma prolongada.
- **Escalado:** si no se logra reproducir ni localizar el fallo tras dos intentos, escalar a técnico especializado nivel 3 con acceso a registro de datos extendido.
- **Referencias:** HTM240-PRC-007, 010; HTM240-DTC-001 (HTM-0110, HTM-0501).

4.10 Pérdida de comunicación con la TCU

- **Síntoma inicial:** testigo TES-08 y/o TES-04 encendidos, posible pérdida de control de actuadores térmicos.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Es la primera vez que ocurre? ¿Se recupera al reiniciar el contacto?
- **Comprobaciones:** HTM240-PRC-010 (verificación de red CAN); alimentación y masa de la TCU.
- **Resultados posibles:** tasa de error alta con conector oxidado → HTM-0504, limpiar/sustituir conector CMP-26; sin respuesta total de la TCU → HTM-0401, verificar alimentación antes de sustituir la unidad.
- **Siguiente paso:** aplicar procedimiento correctivo y confirmar comunicación estable durante 5 minutos continuados.
- **Condiciones de parada:** si la pérdida de comunicación impide verificar cualquier temperatura del sistema, recomendar precaución y evitar trayectos largos hasta confirmar el estado real de los circuitos por otros medios.
- **Escalado:** escalar si la pérdida de comunicación es total y no se recupera tras reinicio del contacto.
- **Referencias:** HTM240-PRC-010; HTM240-DTC-001 (HTM-0401, HTM-0504).

4.11 Activación simultánea de varios testigos

- **Síntoma inicial:** tres o más testigos del sistema térmico encendidos a la vez.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Qué testigos concretos están activos? ¿Ha ocurrido de forma súbita o progresiva?
- **Comprobaciones:** ver combinaciones documentadas en HTM240-ADV-001 > 3; ejecutar HTM240-PRC-012 (prueba funcional completa) para descartar fallo de alimentación común antes de asumir fallos independientes.
- **Resultados posibles:** ver HTM240-ADV-001 > 3 y > 4 para la acción correspondiente según la combinación exacta.
- **Siguiente paso:** diagnosticar cada subsistema implicado de forma individual tras descartar causa común.
- **Condiciones de parada:** ver criterios de HTM240-ADV-001 > 4; en general, tres o más testigos simultáneos exigen máxima precaución.
- **Escalado:** escalar salvo que el diagnóstico completo identifique con claridad una causa única y resoluble en el momento.
- **Referencias:** HTM240-ADV-001; HTM240-PRC-012; HTM240-DTC-001 (HTM-0405).

4.12 Rendimiento reducido del vehículo

- **Síntoma inicial:** testigo TES-06 encendido, respuesta lenta del vehículo o limitación de velocidad/aceleración perceptible.
- **Preguntas de aclaración:** ¿Qué otros testigos acompañan a TES-06? ¿En qué condiciones de uso apareció (carga rápida, autovía, remolque)?

- **Comprobaciones:** identificar el subsistema origen mediante el resto de DTC activos (motor, batería o electrónica de potencia); comprobar temperatura del inversor si no hay otros testigos térmicos evidentes (HTM-0301).
- **Resultados posibles:** origen en sobretemperatura de motor → ver árbol 4.1; origen en batería → ver árbol 4.2; origen en electrónica de potencia → HTM-0301, aplicar comprobaciones análogas a PRC-003 sobre la bomba B.
- **Siguiente paso:** una vez resuelta la causa térmica origen, el modo Protección se desactiva automáticamente sin intervención adicional.
- **Condiciones de parada:** no exige parada inmediata salvo que coincida con testigo TES-01 en rojo o TES-05.
- **Escalado:** si el modo Protección se activa de forma recurrente sin causa clara tras el diagnóstico completo, escalar a técnico especializado nivel 3.
- **Referencias:** HTM240-DTC-001 (HTM-0301 a HTM-0304, HTM-0406); árboles 4.1 y 4.2.

DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.

HTM240-DTC-001 — Catálogo de códigos DTC

Documento: HTM240-DTC-001 | **Versión:** 1.0 | **Total de códigos:** 36

Este catálogo recoge los códigos de diagnóstico (DTC) ficticios del sistema ThermoDrive HTM-240. Los tres formatos disponibles (`.md`, `.csv`, `.json`) contienen exactamente la misma información.

Subsistema: Circuito motor de combustión

HTM-0101 — Sobretemperatura motor circuito CIR-01

- **Descripción:** Temperatura de refrigerante en salida de culata supera el umbral critico de forma sostenida.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Temp > 118 C durante > 30 s con vehiculo en marcha
- **Posibles causas:** Nivel bajo de refrigerante; termostato bloqueado cerrado; electroventilador inoperativo; obstruccion del radiador principal
- **Síntomas asociados:** Testigo temperatura motor encendido; perdida de potencia; olor a refrigerante caliente
- **Testigos asociados:** TES-01,TES-06
- **Datos a comprobar:** Nivel de refrigerante; estado electroventilador; apertura termostato
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.1
- **Condiciones de borrado:** Temperatura desciende de 100 C durante 5 min con motor en ralenti estable
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto: detener el vehiculo en cuanto sea seguro
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.1 Arbol sobrecalentamiento motor
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0102 — Sensor temperatura motor fuera de rango

- **Descripción:** La senal del sensor CMP-14 se sale del rango valido (-40 a 150 C electricos).
- **Severidad:** Media

- **Condición de activación:** Lectura < -40 C o > 150 C durante > 5 s
- **Posibles causas:** Circuito abierto del sensor; cortocircuito a masa; conector oxidado
- **Síntomas asociados:** Testigo averia general; lectura de temperatura errante en cuadro
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Continuidad del cableado; resistencia del sensor CMP-14
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-007
- **Condiciones de borrado:** No reaparece durante un ciclo de conduccion completo
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio: se puede continuar con precaucion a baja exigencia
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-007 — 3.2 Verificacion sensor CIR-01
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0103 — Termostato electronico sin respuesta

- **Descripción:** La TCU no detecta cambio de posicion del termostato CMP-08 tras orden de apertura.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Sin variacion de temperatura tras orden de apertura durante > 60 s
- **Posibles causas:** Termostato bloqueado cerrado; fallo del actuador electrico; fallo de mando TCU
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento progresivo; testigo temperatura motor
- **Testigos asociados:** TES-01
- **Datos a comprobar:** Continuidad del actuador; prueba funcional de apertura forzada
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.1
- **Condiciones de borrado:** Prueba funcional de apertura satisfactoria
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.1
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0104 — Perdida de refrigerante circuito motor

- **Descripción:** Descenso progresivo del nivel detectado en el vaso de expansion sin reposicion.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Nivel bajo detectado en 2 ciclos de contacto consecutivos
- **Posibles causas:** Fuga en manguitos CMP-23; fisura en vaso de expansion CMP-07; fallo de junta
- **Síntomas asociados:** Testigo nivel bajo; necesidad de reposicion frecuente
- **Testigos asociados:** TES-03
- **Datos a comprobar:** Inspeccion visual de fugas; presion del circuito
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-008
- **Condiciones de borrado:** Nivel estable tras reparacion durante 3 ciclos
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio a alto segun velocidad de perdida
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-008 — Inspeccion de fugas
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0105 — Electroventilador sin respuesta (circuito motor)

- **Descripción:** El electroventilador CMP-09 no arranca pese a orden de activacion de la TCU.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Sin variacion de corriente en el modulo de mando tras orden > 90% PWM

- **Posibles causas:** Motor del ventilador danado; modulo de mando CMP-22 averiado; fusible fundido
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento a baja velocidad o parado; testigo temperatura motor
- **Testigos asociados:** TES-01,TES-06
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional del electroventilador; alimentacion del modulo
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-005
- **Condiciones de borrado:** Electroventilador responde a todas las consignas de prueba
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto en trafico urbano o parado
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-005 — Prueba funcional electroventilador
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0106 — Presion de circuito motor fuera de rango baja

- **Descripción:** Presion inferior a 0.6 bar detectada por CMP-17 con motor caliente.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Presion < 0.6 bar con temperatura motor > 80 C
- **Posibles causas:** Fuga; tapon del vaso de expansion defectuoso; purga de aire pendiente
- **Síntomas asociados:** Ruido de burbujeo; sobrecalentamiento leve intermitente
- **Testigos asociados:** TES-07
- **Datos a comprobar:** Estado del tapon; presencia de fugas; procedimiento de purgado
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-009
- **Condiciones de borrado:** Presion estable dentro de rango durante prueba de 10 min
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-009 — Comprobacion de presion
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0107 — Presion de circuito motor fuera de rango alta

- **Descripción:** Presion superior a 1.8 bar detectada por CMP-17.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Presion > 1.8 bar sostenida
- **Posibles causas:** Obstruccion en el circuito; termostato bloqueado en posicion incorrecta; exceso de refrigerante
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento; posible fuga por sobrepresion
- **Testigos asociados:** TES-01,TES-07
- **Datos a comprobar:** Estado del termostato; obstrucciones; nivel de llenado
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-009
- **Condiciones de borrado:** Presion normalizada tras intervencion
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-009 — Comprobacion de presion
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0108 — Bomba mecanica de refrigerante con rendimiento reducido

- **Descripción:** Caudal estimado por modelo TCU inferior al esperado para el regimen de motor.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Caudal estimado < 70% del nominal durante > 60 s a rpm estable
- **Posibles causas:** Desgaste del rodete; correa de accionamiento deslizante; cavitacion por nivel bajo
- **Síntomas asociados:** Sobrecalentamiento gradual en autovia; ruido en zona frontal
- **Testigos asociados:** TES-01

- **Datos a comprobar:** Tension de correa; nivel de refrigerante; ruido de la bomba
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.1
- **Condiciones de borrado:** Caudal estimado normalizado
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio a alto
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.1
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0109 — Aceite detectado en circuito de refrigerante

- **Descripción:** Sensor de calidad de fluido detecta contaminacion cruzada con aceite motor.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Deteccion de contaminacion por el sensor de calidad de fluido
- **Posibles causas:** Fuga interna en intercambiador CMP-11
- **Síntomas asociados:** Aspecto lechoso del refrigerante; consumo anomalo de aceite
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Inspeccion visual del refrigerante; estado del intercambiador CMP-11
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.6
- **Condiciones de borrado:** No aplica sin sustitucion de componente
- **Riesgo de continuar circulando:** Muy alto: riesgo de dano al motor y a la bateria si se mezclan circuitos
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.6
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0110 — Fallo intermitente sensor temperatura motor

- **Descripción:** Perdida y recuperacion repetida de senal del sensor CMP-14 en cortos periodos.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Mas de 3 perdidas de senal en 10 minutos
- **Posibles causas:** Conector oxidado; cable danado por rozamiento; falso contacto
- **Síntomas asociados:** Lecturas erraticas en cuadro; testigo intermitente
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Inspeccion de conector y cableado bajo vibracion
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-007
- **Condiciones de borrado:** Sin reaparicion durante prueba de vibracion de 15 min
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-007 — 3.3 Prueba de fallo intermitente
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0505 — Calentador PTC sin respuesta

- **Descripción:** El calentador CMP-12 no incrementa la temperatura pese a orden de activacion.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Sin incremento de temperatura tras orden de activacion > 5 min con potencia disponible
- **Posibles causas:** Elemento PTC degradado; rele de potencia soldado en posicion abierta; fallo de alimentacion de AT
- **Síntomas asociados:** Calefaccion insuficiente; calentamiento lento en frio
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional del PTC; verificar alimentacion de alta tension
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.6

- **Condiciones de borrado:** Incremento de temperatura conforme a lo esperado
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.6 Calefaccion insuficiente
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

Subsistema: Circuito de batería de alta tensión

HTM-0201 — Sobretemperatura bateria alta tension

- **Descripción:** Temperatura media de modulos de bateria supera el umbral de proteccion.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Temp media > 52 C durante > 120 s en carga o uso intensivo
- **Posibles causas:** Bomba auxiliar A CMP-02 con rendimiento bajo; obstruccion intercambiador CMP-10; radiador auxiliar CMP-06 sucio
- **Síntomas asociados:** Testigo temperatura bateria; reduccion de potencia hibrida; testigo rendimiento reducido
- **Testigos asociados:** TES-02,TES-06
- **Datos a comprobar:** Caudal circuito bateria; estado bomba CMP-02; limpieza radiador auxiliar
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.2
- **Condiciones de borrado:** Temperatura desciende de 45 C en reposo con carga desconectada
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto: limitar uso de alta potencia y detener carga rapida
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.2 Arbol temperatura bateria elevada
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0202 — Bomba auxiliar A sin respuesta

- **Descripción:** La bomba electrica CMP-02 no genera caudal pese a orden de activacion.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Caudal medido por CMP-18 < 2 l/min con bomba activada
- **Posibles causas:** Bobinado deteriorado; rotor bloqueado; conector oxidado; fusible fundido
- **Síntomas asociados:** Temperatura bateria elevada rapida; testigo temperatura bateria
- **Testigos asociados:** TES-02
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional bomba CMP-02; continuidad electrica
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-003
- **Condiciones de borrado:** Caudal dentro de rango en prueba funcional
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-003 — Verificacion bomba auxiliar A
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0203 — Caudal bajo circuito bateria

- **Descripción:** Caudal detectado por CMP-18 por debajo del minimo con bomba activa.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Caudal 2-6 l/min sostenido (rango minimo 8 l/min)
- **Posibles causas:** Filtro CMP-24 colmatado; aire en el circuito; bomba con rendimiento reducido
- **Síntomas asociados:** Temperatura bateria elevada progresiva
- **Testigos asociados:** TES-02
- **Datos a comprobar:** Estado del filtro CMP-24; purgado del circuito bateria
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-011

- **Condiciones de borrado:** Caudal normalizado tras sustitucion de filtro
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-011 — Sustitucion filtro circuito bateria
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0204 — Sensor temperatura bateria modulo 2 fuera de rango

- **Descripción:** Canal de sensor CMP-15 correspondiente al modulo 2 fuera de rango valido.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Lectura < -25 C o > 90 C electricos en canal 2
- **Posibles causas:** Fallo del canal individual del sensor multipunto; conector danado
- **Síntomas asociados:** Desequilibrio termico reportado por TCU; testigo averia general
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Verificacion de los 4 canales del sensor CMP-15
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-007
- **Condiciones de borrado:** Canal estable durante ciclo completo
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-007 — 3.4 Verificacion sensor bateria
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0205 — Desequilibrio termico entre modulos de bateria

- **Descripción:** Diferencia de temperatura entre modulos superior a 8 C sostenida.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Delta T entre modulos > 8 C durante > 5 min
- **Posibles causas:** Obstruccion parcial del intercambiador CMP-10; distribucion desigual de flujo
- **Síntomas asociados:** Rendimiento reducido en descarga rapida
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Caudal por rama; estado intercambiador CMP-10
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.2
- **Condiciones de borrado:** Delta T < 5 C durante prueba
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.2
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0206 — Perdida de comunicacion con modulo de gestion de bateria

- **Descripción:** La TCU no recibe respuesta del modulo de bateria en el bus CAN.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Timeout de mensajes CAN del modulo de bateria > 2 s
- **Posibles causas:** Fallo de conector CAN; fallo del modulo de bateria; interferencia electrica
- **Síntomas asociados:** Testigo comunicacion CAN; modo de proteccion activado
- **Testigos asociados:** TES-08,TES-06
- **Datos a comprobar:** Continuidad de red CAN; terminal del conector CMP-26
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-010
- **Condiciones de borrado:** Comunicacion restablecida y estable 5 min
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-010 — Verificacion comunicacion CAN
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0207 — Aislamiento de alta tension degradado en circuito termico bateria

- **Descripción:** Deteccion de fuga de aislamiento asociada a componentes del circuito termico de alta tension.
- **Severidad:** Muy alta
- **Condición de activación:** Resistencia de aislamiento por debajo del umbral de seguridad
- **Posibles causas:** Humedad en conector de alta tension; deterioro de PTC CMP-12; danio en cableado de AT
- **Síntomas asociados:** Testigo alta tension; corte preventivo de funciones de AT
- **Testigos asociados:** TES-05
- **Datos a comprobar:** Inspeccion de aislamiento por personal habilitado; ver manual de seguridad
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-SEG-001
- **Condiciones de borrado:** Solo tras verificacion por perfil autorizado de alta tension
- **Riesgo de continuar circulando:** Muy alto: no manipular, requiere personal habilitado
- **Documento de referencia:** HTM240-SEG-001 — Riesgos electricos
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0208 — Temperatura de bateria baja persistente en frio

- **Descripción:** La temperatura de bateria no alcanza el rango operativo minimo pese a estrategia de calentamiento.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Temp bateria < 5 C tras 20 min de estrategia de calentamiento activa
- **Posibles causas:** Calentador PTC CMP-12 con rendimiento reducido; valvula CMP-04 en posicion incorrecta
- **Síntomas asociados:** Rendimiento reducido en frio; autonomia electrica reducida
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Funcionamiento del PTC CMP-12; posicion de la valvula de 4 vias
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.3
- **Condiciones de borrado:** Temperatura alcanza rango objetivo en tiempo esperado
- **Riesgo de continuar circulando:** Bajo a medio
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.3 Arbol temperatura baja persistente
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0503 — Filtro circuito bateria proximo a colmatacion

- **Descripción:** Modelo predictivo de la TCU estima vida util del filtro CMP-24 por debajo del 15%.
- **Severidad:** Baja
- **Condición de activación:** Estimacion de colmatacion > 85% segun horas de funcionamiento
- **Posibles causas:** Uso prolongado sin sustitucion; calidad de refrigerante degradada
- **Síntomas asociados:** Ninguno perceptible aun; alerta preventiva en menu de mantenimiento
- **Testigos asociados:** Ninguno directo
- **Datos a comprobar:** Historial de sustituciones; caudal actual vs nominal
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-011
- **Condiciones de borrado:** Sustitucion del filtro realizada
- **Riesgo de continuar circulando:** Bajo (preventivo)
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-011 — Sustitucion filtro circuito bateria
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0142 — Estrategia de precalentamiento de bateria no completada (V1.x) / Fallo de sensor de presion circuito bateria (V2.0)

- **Descripción:** V1.0/V1.1: la estrategia de precalentamiento no alcanza el objetivo antes de finalizar el tiempo asignado. V2.0: tras eliminar el sensor de presion dedicado del circuito de bateria (fusionado en CMP-18), este codigo se reutiliza para indicar fallo del sensor de caudal-presion combinado CMP-18.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** V1.x: temperatura objetivo no alcanzada en tiempo asignado. V2.0: lectura combinada fuera de rango
- **Posibles causas:** V1.x: PTC insuficiente, ambiente muy frio. V2.0: fallo de CMP-18
- **Síntomas asociados:** V1.x: rendimiento reducido en frio. V2.0: temperatura bateria elevada o caudal bajo
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Ver nota de version antes de diagnosticar
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001
- **Condiciones de borrado:** Segun version, ver HTM240-BOL-003
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 / HTM240-BOL-003 — Nota de compatibilidad de versiones
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta
- **Nota de compatibilidad de versión:** IMPORTANTE: el significado de este codigo cambia entre V1.x y V2.0. Verificar version del sistema antes de interpretar.

Subsistema: Circuito de electrónica de potencia

HTM-0301 — Sobretemperatura electronica de potencia (inversor)

- **Descripción:** Temperatura del inversor supera el umbral de proteccion.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Temp inversor > 95 C sostenida > 60 s
- **Posibles causas:** Bomba auxiliar B CMP-03 con rendimiento bajo; radiador auxiliar CMP-06 obstruido
- **Síntomas asociados:** Reduccion de potencia hibrida; testigo rendimiento reducido
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Caudal circuito 3; estado bomba CMP-03
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.12
- **Condiciones de borrado:** Temperatura desciende a rango normal en reposo
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.12 Rendimiento reducido
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0302 — Bomba auxiliar B sin respuesta

- **Descripción:** La bomba electrica CMP-03 no genera caudal pese a orden de activacion.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Caudal estimado nulo con bomba activada
- **Posibles causas:** Bobinado deteriorado; cavitacion; fallo de alimentacion
- **Síntomas asociados:** Reduccion de potencia; sobretemperatura de inversor
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional analoga a PRC-003 adaptada a bomba B
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-003
- **Condiciones de borrado:** Caudal dentro de rango
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto

- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-003 — Verificacion bomba (adaptar a bomba B)
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0303 — Sensor temperatura inversor fuera de rango

- **Descripción:** Senal del sensor CMP-16 fuera de rango valido.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Lectura < -40 C o > 155 C electricos
- **Posibles causas:** Circuito abierto; cortocircuito a masa
- **Síntomas asociados:** Reduccion de potencia por precaucion; testigo averia general
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Continuidad y resistencia del sensor CMP-16
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-007
- **Condiciones de borrado:** Sin reaparicion en ciclo completo
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-007 — 3.5
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0304 — Caudal bajo circuito electronica de potencia

- **Descripción:** Caudal insuficiente estimado en el circuito 3.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Caudal estimado < 60% del nominal
- **Posibles causas:** Aire en el circuito; bomba CMP-03 con rendimiento reducido
- **Síntomas asociados:** Sobretemperatura leve intermitente del inversor
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Purgado del circuito; prueba funcional bomba CMP-03
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-002
- **Condiciones de borrado:** Caudal normalizado
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-002 — Purgado (adaptado a circuito 3)
- **Nivel de confianza de la asociación:** Baja

Subsistema: Control y comunicaciones (TCU)

HTM-0401 — Perdida de comunicacion con la TCU

- **Descripción:** El resto de unidades del vehiculo no reciben respuesta de la TCU en el bus CAN.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Timeout de mensajes de la TCU > 2 s en dos ocasiones
- **Posibles causas:** Fallo de alimentacion de la TCU; fallo de conector CMP-26; fallo interno de la TCU
- **Síntomas asociados:** Testigo comunicacion CAN; testigo averia general; estrategia termica por defecto activada
- **Testigos asociados:** TES-08,TES-04
- **Datos a comprobar:** Alimentacion de la TCU; conector CAN CMP-26
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-010
- **Condiciones de borrado:** Comunicacion restablecida 5 min sin cortes
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-010 — Verificacion comunicacion CAN
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0402 — Fallo de software de la TCU

- **Descripción:** La TCU reporta un error interno de ejecucion o checksum de memoria.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Error de checksum o watchdog reportado internamente
- **Posibles causas:** Corrupcion de memoria; actualizacion de software incompleta
- **Síntomas asociados:** Testigo averia general; reinicio inesperado de estrategia termica
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Version de software instalada; reprogramacion segun boletin aplicable
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.11
- **Condiciones de borrado:** Version de software validada y checksum correcto
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio a alto segun frecuencia
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.11
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0403 — Valvula de 4 vias fuera de posicion esperada

- **Descripción:** El sensor de posicion CMP-21 reporta una posicion distinta a la ordenada por la TCU.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Desviacion > 15% entre posicion ordenada y medida durante > 30 s
- **Posibles causas:** Actuador agarrotado; desajuste mecanico; potenciometro desgastado
- **Síntomas asociados:** Calefaccion insuficiente; lecturas incoherentes de temperatura; mezcla anomala
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional de la valvula CMP-04
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-006
- **Condiciones de borrado:** Posicion coincide con consigna en todo el recorrido
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-006 — Comprobacion valvula 4 vias
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0404 — Electroventilador funcionando de forma continua sin causa termica

- **Descripción:** El electroventilador permanece activo al 100% sin que las temperaturas lo justifiquen.
- **Severidad:** Baja
- **Condición de activación:** Electroventilador > 90% PWM con todas las temperaturas en rango normal durante > 5 min
- **Posibles causas:** Fallo del modulo de mando CMP-22; sensor de temperatura con lectura elevada erronea
- **Síntomas asociados:** Ruido percibido por el conductor; consumo electrico elevado
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Prueba funcional del electroventilador; verificacion de sensores de temperatura
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.5
- **Condiciones de borrado:** Electroventilador responde proporcionalmente a la temperatura real
- **Riesgo de continuar circulando:** Bajo
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.5 Arbol ventilador continuo
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0405 — Activacion simultanea de multiples testigos termicos

- **Descripción:** La TCU detecta activacion concurrente de tres o mas testigos del sistema termico.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** 3 o mas testigos activos simultaneamente
- **Posibles causas:** Fallo de comunicacion generalizado; fallo de alimentacion comun; fallo real multiple
- **Síntomas asociados:** Ver combinaciones en HTM240-ADV-001
- **Testigos asociados:** TES-01,TES-02,TES-04
- **Datos a comprobar:** Revision de alimentacion comun; diagnostico completo de subsistemas
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-012
- **Condiciones de borrado:** Solo tras diagnostico completo satisfactorio
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto: seguir criterios de HTM240-ADV-001
- **Documento de referencia:** HTM240-ADV-001 — Combinaciones de testigos
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0406 — Rendimiento reducido del vehiculo por proteccion termica

- **Descripción:** La TCU ha activado el modo de proteccion global limitando la potencia disponible.
- **Severidad:** Alta
- **Condición de activación:** Activacion del modo Proteccion por la estrategia termica
- **Posibles causas:** Cualquier condicion de sobretemperatura sostenida no resuelta
- **Síntomas asociados:** Testigo rendimiento reducido; respuesta lenta del vehiculo
- **Testigos asociados:** TES-06
- **Datos a comprobar:** Identificar subsistema origen mediante el resto de DTC activos
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-OPE-001
- **Condiciones de borrado:** Modo Proteccion se desactiva automaticamente al normalizarse las temperaturas
- **Riesgo de continuar circulando:** Alto
- **Documento de referencia:** HTM240-OPE-001 — Modo Proteccion
- **Nivel de confianza de la asociación:** Alta

HTM-0407 — Sensor de temperatura ambiente fuera de rango

- **Descripción:** La lectura del sensor CMP-20 se sale del rango valido.
- **Severidad:** Baja
- **Condición de activación:** Lectura < -45 C o > 90 C electricos
- **Posibles causas:** Obstruccion por suciedad; fallo electrico del sensor
- **Síntomas asociados:** Estrategias termicas subyacentes ligeramente inadecuadas
- **Testigos asociados:** TES-04
- **Datos a comprobar:** Limpieza y verificacion del sensor CMP-20
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-007
- **Condiciones de borrado:** Lectura coherente con temperatura real durante 10 min
- **Riesgo de continuar circulando:** Bajo
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-007 — 3.6
- **Nivel de confianza de la asociación:** Baja

HTM-0504 — Conector CAN de la TCU con resistencia de contacto elevada

- **Descripción:** Se detecta degradacion progresiva de la calidad de senal en el conector CMP-26.

- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Tasa de error de trama CAN > 1% sostenida
- **Posibles causas:** Terminal oxidado; rotura parcial de pin
- **Síntomas asociados:** Perdida de comunicacion intermitente con la TCU
- **Testigos asociados:** TES-08
- **Datos a comprobar:** Inspeccion y limpieza del conector CMP-26
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-010
- **Condiciones de borrado:** Tasa de error de trama normalizada
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-010 — Verificacion comunicacion CAN
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0090 — Codigo reservado sin uso actual

- **Descripción:** Codigo reservado para uso futuro, no debe activarse en ninguna version actual del sistema.
- **Severidad:** N/A
- **Condición de activación:** No aplica
- **Posibles causas:** No aplica
- **Síntomas asociados:** No aplica
- **Testigos asociados:** Ninguno directo
- **Datos a comprobar:** No aplica
- **Procedimiento recomendado:** No aplica
- **Condiciones de borrado:** No aplica
- **Riesgo de continuar circulando:** No aplica
- **Documento de referencia:** — N/A
- **Nivel de confianza de la asociación:** Baja

Subsistema: Actuadores

HTM-0501 — Rele de alimentacion de bombas auxiliares con fallo intermitente

- **Descripción:** Se detectan cortes breves de alimentacion hacia las bombas auxiliares.
- **Severidad:** Media
- **Condición de activación:** Interrupcion de alimentacion detectada > 3 veces en 10 min
- **Posibles causas:** Contactos oxidados del rele CMP-25; bobina daniada
- **Síntomas asociados:** Fallo intermitente de bombas CMP-02 o CMP-03; testigos intermitentes
- **Testigos asociados:** TES-02,TES-06
- **Datos a comprobar:** Prueba de continuidad del rele CMP-25 bajo vibracion
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-DIA-001 > 4.9
- **Condiciones de borrado:** Sin cortes durante prueba de vibracion de 15 min
- **Riesgo de continuar circulando:** Medio
- **Documento de referencia:** HTM240-DIA-001 — 4.9 Fallo intermitente
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

HTM-0502 — Sensor de nivel de refrigerante con senal incoherente

- **Descripción:** El sensor CMP-19 reporta nivel MAX y MIN de forma alternante sin justificacion.
- **Severidad:** Baja
- **Condición de activación:** Cambios de estado > 4 veces en 5 min sin variacion real de nivel
- **Posibles causas:** Flotador atascado; fallo electrico del sensor

- **Síntomas asociados:** Testigo de nivel bajo intermitente sin fuga real
- **Testigos asociados:** TES-03
- **Datos a comprobar:** Inspeccion visual directa del nivel; prueba del flotador
- **Procedimiento recomendado:** HTM240-PRC-001
- **Condiciones de borrado:** Senal estable durante ciclo completo
- **Riesgo de continuar circulando:** Bajo
- **Documento de referencia:** HTM240-PRC-001 — Inspeccion nivel de refrigerante
- **Nivel de confianza de la asociación:** Media

DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-ADV-001 — Manual de testigos y mensajes al conductor

Documento: HTM240-ADV-001 | **Versión:** 1.1 | **Fecha:** 2025-10-02 | **Estado:** Vigente | **Aplicable a:** V1.0, V1.1, V2.0

1. Testigos del sistema ThermoDrive

ID	Testigo	Color	Significado	Urgencia
TES-01	Temperatura de motor	Amarillo (fijo) / Rojo (parpadeante)	Temperatura del circuito motor fuera de rango o en riesgo	Media (amarillo) / Alta (rojo)
TES-02	Temperatura de batería de alta tensión	Amarillo (fijo) / Rojo (parpadeante)	Temperatura del pack de batería fuera de rango	Media (amarillo) / Alta (rojo)
TES-03	Nivel de refrigerante bajo	Amarillo	Nivel detectado por debajo de MIN en vaso de expansión	Media
TES-04	Avería general del sistema térmico	Amarillo	Fallo detectado por la TCU no crítico de forma aislada	Media
TES-05	Alta tensión / aislamiento	Rojo	Degradación de aislamiento eléctrico en componentes de alta tensión	Muy alta
TES-06	Rendimiento reducido (modo Protección)	Amarillo	La TCU ha limitado la potencia del vehículo por protección térmica	Alta
TES-07	Presión de circuito	Amarillo	Presión del circuito motor fuera de rango	Media

ID	Testigo	Color	Significado	Urgencia
TES-08	Comunicación CAN perdida	Amarillo	La TCU no responde en el bus CAN	Alta

2. Mensajes para el conductor

1. “Revise el nivel de refrigerante” — asociado a TES-03.
2. “Temperatura de motor elevada. Reduzca la exigencia” — asociado a TES-01 en amarillo.
3. “Detenga el vehículo de forma segura. Motor sobrecalentado” — asociado a TES-01 en rojo parpadeante.
4. “Temperatura de batería elevada. Evite carga rápida” — asociado a TES-02 en amarillo.
5. “Sistema de alta tensión: contacte con un técnico especializado” — asociado a TES-05.
6. “Rendimiento del vehículo reducido temporalmente” — asociado a TES-06.
7. “Servicio térmico requerido próximamente” — mensaje preventivo, sin testigo dedicado (basado en HTM-0503).
8. “Calefacción limitada mientras el sistema se calienta” — informativo, sin testigo dedicado.
9. “Fallo de comunicación del sistema térmico” — asociado a TES-08.
10. “Verifique el sistema de refrigeración en el próximo mantenimiento” — mensaje preventivo genérico.
11. “Modo de conducción limitado activo” — asociado a TES-06 en combinación con otros testigos.
12. “No se ha podido verificar la temperatura de la batería” — asociado a fallo de sensor (HTM-0204).
13. “Revise el sistema de refrigeración antes de continuar” — mensaje combinado (ver apartado 4).
14. “El vehículo puede continuar circulando con precaución” — mensaje informativo tras evaluación de severidad media.
15. “Detenga el vehículo en un lugar seguro y apague el contacto” — mensaje de máxima urgencia, asociado a combinaciones críticas (ver apartado 4).

3. Posibles combinaciones de testigos

Un testigo aislado no siempre representa la misma urgencia que la misma señal combinada con otra. Algunas combinaciones relevantes documentadas:

- **TES-01 (amarillo) solo**: temperatura de motor en el límite superior del rango normal. Se puede continuar circulando con precaución, reduciendo exigencia (evitar autovía a alta velocidad o remolque).
- **TES-01 (amarillo) + TES-07**: sugiere presión anómala como causa del calentamiento — posible purga de aire pendiente o pérdida de estanqueidad. Precaución reforzada; programar revisión a la mayor brevedad.
- **TES-01 (rojo, parpadeante) en solitario o combinado con cualquier otro testigo**: **debe detenerse el vehículo de inmediato** en cuanto las condiciones de tráfico lo permitan.
- **TES-02 (amarillo) + TES-06**: la TCU ya ha limitado potencia por la temperatura de batería. Se puede continuar circulando a baja exigencia hasta un punto seguro, pero no se recomienda viaje largo hasta revisión.
- **TES-04 + TES-08 (avería general + pérdida de CAN)**: indica muy probablemente un fallo de alimentación o comunicación de la propia TCU, no necesariamente un fallo térmico real. Debe escalarse a un técnico especializado antes de continuar un trayecto largo, aunque no siempre exige detención inmediata (ver `HTM240-DIA-001 > 4.10`).

- **Tres o más testigos activos simultáneamente** (cualquier combinación): se corresponde con el DTC `HTM-0405` y exige un diagnóstico completo según `HTM240-PRC-012` antes de continuar con normalidad; no debe asumirse un fallo único.
- **TES-05 en cualquier combinación**: siempre exige detención segura y contacto con personal habilitado en alta tensión, sin excepción, independientemente de qué otros testigos acompañen.

4. Acciones inmediatas recomendadas por nivel de urgencia

- **Urgencia baja/media (un solo testigo amarillo, sin TES-01 rojo ni TES-05)**: se puede continuar circulando con precaución, reduciendo exigencia del vehículo y programando revisión en un plazo razonable.
- **Urgencia alta (TES-06, TES-08 o combinaciones dobles no incluidas en la lista de "detención inmediata")**: continuar únicamente hasta un punto seguro accesible, evitando trayectos largos, y contactar con un técnico especializado.
- **Urgencia muy alta (TES-01 rojo parpadeante, TES-05, o tres o más testigos simultáneos)**: **detener el vehículo de forma segura cuanto antes**, apagar el contacto si es posible hacerlo con seguridad, y no continuar circulando hasta la intervención de personal cualificado.

5. Referencias

- Códigos DTC relacionados: ver `HTM240-DTC-001`, columna "testigos_asociados".
- Procedimiento de diagnóstico completo ante activación múltiple: `HTM240-PRC-012`.
- Árbol de decisión de activación simultánea de testigos: `HTM240-DIA-001 > 4.11`.

DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-SEG-001 — Manual de seguridad

Documento: HTM240-SEG-001 | **Versión:** 1.0 | **Fecha:** 2025-06-01 | **Estado:** Vigente | **Aplicable a:** V1.0, V1.1, V2.0

Este documento resume, dentro del marco ficticio del sistema ThermoDrive, los riesgos generales asociados a su mantenimiento y las condiciones en las que debe interrumpirse cualquier intervención. No sustituye a la normativa de seguridad laboral aplicable; es material educativo dentro de un ejercicio de RAG.

1. Riesgos térmicos

El refrigerante ThermoGlyc HX-40 puede alcanzar temperaturas superiores a 100 °C en los circuitos CIR-01 y, en menor medida, CIR-02 y CIR-03. La apertura de cualquier racor o del vaso de expansión con el sistema caliente puede provocar proyección de fluido caliente. Debe esperarse siempre a que la temperatura de motor sea inferior a 40 °C antes de abrir el circuito, salvo indicación expresa en el procedimiento correspondiente.

2. Riesgos eléctricos

Los circuitos CIR-02 (batería) y CIR-03 (electrónica de potencia) discurren en proximidad a componentes de alta tensión. El calentador PTC (CMP-12) opera a tensión de 300-400V ficticios. Cualquier intervención en estos circuitos requiere formación específica en alta tensión

y el uso del modo de mantenimiento seguro del vehículo, que deshabilita la alta tensión de tracción.

3. Riesgo por presión

El circuito CIR-01 opera presurizado (tapón calibrado a 1.4 bar). La presión residual debe liberarse de forma controlada antes de desconectar cualquier racor, incluso con el sistema frío.

4. Riesgo químico

El refrigerante ThermoGlyc HX-40 es un fluido ficticio considerado, a efectos de este ejercicio, de manejo cuidadoso: evitar contacto prolongado con la piel y usar guantes de protección. Cualquier vertido debe recogerse y gestionarse según el procedimiento de taller aplicable.

5. Alta tensión

Cualquier indicio de degradación de aislamiento eléctrico (testigo TES-05, código HTM-0207) exige la intervención exclusiva de personal habilitado en alta tensión. Ningún técnico sin esta habilitación debe manipular componentes de CIR-02 más allá de las comprobaciones descritas explícitamente como de “nivel 1” o “nivel 2” en los procedimientos correspondientes.

6. Equipos de protección

- Guantes resistentes al calor (riesgo térmico).
- Guantes dieléctricos ficticios clase 0 (proximidad a alta tensión).
- Gafas de protección (proyección de fluido o partículas).
- Ropa de manga larga en intervenciones sobre el circuito motor caliente.

7. Perfiles autorizados

- **Nivel 1**: inspecciones visuales y comprobaciones básicas sin apertura de circuitos de alta tensión (p. ej. HTM240-PRC-001, PRC-005).
- **Nivel 2**: intervenciones que requieren apertura de circuitos térmicos o proximidad a componentes de CIR-02/CIR-03 con formación básica en alta tensión (p. ej. PRC-003, PRC-011).
- **Nivel 3 / Personal habilitado en alta tensión**: cualquier intervención directa sobre componentes de alta tensión o ante indicios de fallo de aislamiento (TES-05).

8. Bloqueo y consignación (ficticios)

Antes de cualquier intervención en CIR-02 o CIR-03, debe activarse el modo de mantenimiento seguro desde HTM-SCAN, que deshabilita la alta tensión de tracción y bloquea el arranque del vehículo hasta su desactivación explícita por el técnico.

9. Condiciones de parada inmediata de una intervención

- Detección de olor a quemado o humo durante cualquier prueba funcional.
- Aparición del testigo TES-05 durante una intervención en curso.
- Fuga de refrigerante a presión no controlada.
- Cualquier indicio de contacto eléctrico accidental con componentes de alta tensión.

10. Actividades no autorizadas

- Puentear o anular testigos de seguridad para continuar una prueba.
- Intervenir en CIR-02 o CIR-03 sin activar el modo de mantenimiento seguro.
- Reponer refrigerante con el sistema caliente.
- Realizar pruebas funcionales del electroventilador con el capó abierto sin asegurar la zona de barrido de las palas.

11. Protocolo de escalado

Ante cualquier duda sobre si una condición requiere personal de nivel 3 o habilitación en alta tensión, debe escalarse por defecto al nivel superior. El coste de una consulta innecesaria es siempre menor que el riesgo de una intervención no autorizada sobre alta tensión.

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-BOL-001 — Actualización de intervalo de inspección de la bomba auxiliar A en V1.0

Fecha de entrada en vigor: 2025-07-01 | **Versiones afectadas:** V1.0 (no aplica a V1.1 ni V2.0) | **Prioridad:** Media

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): Tabla de intervalos de HTM240-MNT-001, fila de bomba auxiliar A, exclusivamente para V1.0

Contenido

Se ha detectado en el modelo V1.0 un desgaste ligeramente más rápido del rodamiento de la bomba auxiliar A (CMP-02) que en versiones posteriores, debido a una revisión de material del rodete introducida a partir de V1.1. Para vehículos V1.0, el intervalo de verificación de caudal (HTM240-PRC-003) se reduce de 30.000 km / 24 meses a 20.000 km / 18 meses. Este boletín no modifica el propio procedimiento PRC-003, solo su periodicidad para V1.0.

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-BOL-002 — Actualización del valor nominal de corriente de la bomba auxiliar A (V1.1)

Fecha de entrada en vigor: 2025-08-15 | **Versiones afectadas:** V1.1 y posteriores (V2.0 incluido) | **Prioridad:** Alta

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): HTM240-PRC-003 versión 1.0 (sustituida por versión 2.0 del mismo procedimiento)

Contenido

A partir de la revisión de componente introducida en V1.1, el rango de corriente nominal de la bomba auxiliar A (CMP-02) en prueba funcional pasa de 3-5 A a 3-6 A a 12V. El procedimiento HTM240-PRC-003 se ha actualizado a su versión 2.0 para reflejar este cambio. Los vehículos V1.0 mantienen el rango anterior (3-5 A); no debe aplicarse el nuevo rango a vehículos V1.0 no actualizados. Este boletín debe consultarse conjuntamente con HTM240-PRC-003 antes de interpretar como anómala una lectura de 5-6 A en un vehículo V1.0 sin verificar antes su versión exacta.

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-BOL-003 — Cambio de significado del código HTM-0142 entre V1.x y V2.0

Fecha de entrada en vigor: 2025-10-01 | **Versiones afectadas:** Aplica a la interpretación en todas las versiones; el comportamiento del vehículo cambia a partir de V2.0 | **Prioridad:** Alta

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): Ninguna sección concreta; complementa HTM240-DTC-001 y HTM240-DIA-001 > 4.3

Contenido

Con la actualización de software de la TCU a v2.0 y la eliminación del sensor de presión dedicado del circuito de batería (fusionado en el sensor de caudal-presión combinado CMP-18), el código HTM-0142 cambia de significado: en V1.0/V1.1 indica que la estrategia de precalentamiento de batería no completó su objetivo en el tiempo asignado; en V2.0 indica un fallo del sensor combinado CMP-18. Antes de diagnosticar un vehículo con este código, es obligatorio verificar la versión de software de la TCU instalada.

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-BOL-004 — Fallo intermitente conocido en el relé de bombas auxiliares (lotes de producción anteriores a 2025-05)

Fecha de entrada en vigor: 2025-08-01 | **Versiones afectadas:** V1.0 y V1.1 con relé CMP-25 de lote anterior a 2025-05 | **Prioridad:** Media

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): Ninguna

Contenido

Se han recibido reportes de fallo intermitente del relé de alimentación de bombas auxiliares (CMP-25, código HTM-0501) en unidades de un lote de producción anterior a mayo de 2025.

El síntoma característico es la reaparición del fallo únicamente bajo vibración sostenida (superficies irregulares). Se recomienda, ante un DTC HTM-0501 recurrente, verificar el lote del componente antes de descartar el relé como causa tras una única prueba estática sin vibración.

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-BOL-005 — Nueva revisión del sensor de temperatura de batería (V2.0)

Fecha de entrada en vigor: 2025-11-01 | **Versiones afectadas:** V2.0 (referencia ST-B200); no retrocompatible con V1.x | **Prioridad:** Baja

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): Ninguna sección concreta de HTM240-CAT-001, la actualiza

Contenido

A partir de V2.0, el sensor de temperatura de batería (CMP-15) se suministra con referencia ST-B200, con mayor precisión (±1.5 °C frente a los ±2 °C de la referencia ST-B100 usada en V1.x). La referencia ST-B200 no es instalable en vehículos V1.x sin la actualización de software de la TCU a v2.0, ya que el algoritmo de calibración difiere entre ambas referencias.

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-BOL-006 — Corrección de información obsoleta sobre el intervalo de sustitución de refrigerante

Fecha de entrada en vigor: 2025-09-10 | **Versiones afectadas:** Todas | **Prioridad:** Media

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): Versión anterior (obsoleta) del plan de mantenimiento que indicaba 80.000 km

Contenido

Se corrige una errata presente en una versión anterior, ya sustituida, del plan de mantenimiento preventivo, que indicaba un intervalo de sustitución completa del refrigerante de 80.000 km. El intervalo correcto, vigente en HTM240-MNT-001 versión 1.1, es de 60.000 km o 48 meses. Cualquier documento que indique 80.000 km debe considerarse obsoleto y sustituido.

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-BOL-007 — Limitación de un diagnóstico a vehículos con calentador PTC de 5 kW (V2.0)

Fecha de entrada en vigor: 2025-11-15 | **Versiones afectadas:** Únicamente V2.0 (PTC de 5 kW); no aplica a V1.0/V1.1 (PTC de 3 kW) | **Prioridad:** Media

Documento(s) sustituido(s) o afectado(s): Ninguna

Contenido

El árbol de diagnóstico de calefacción insuficiente (HTM240-DIA-001 > 4.6) incluye una comprobación de tiempo de respuesta del calentador PTC que asume una potencia de 5 kW. En vehículos V1.0/V1.1, equipados con PTC de 3 kW, el tiempo de respuesta esperado es superior en aproximadamente un 40%, por lo que el criterio de tiempo del árbol 4.6 no debe aplicarse literalmente a estas versiones sin ajustar el margen esperado.

> **DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.**

DOCUMENTO SUSTITUIDO — HTM240-MNT-001 — Plan de mantenimiento preventivo (versión 1.0, obsoleta)

Estado: SUSTITUIDO. Este documento ha sido reemplazado por `HTM240-MNT-001_Plan_mantenimiento.md` versión 1.1. Se conserva únicamente como referencia histórica y para evaluar la capacidad del sistema de priorizar información vigente. **No debe utilizarse como fuente de respuesta.**

Documento: HTM240-MNT-001 | **Versión:** 1.0 (obsoleta) | **Fecha:** 2025-06-01 | **Sustituido por:** HTM240-MNT-001 v1.1 (ver HTM240-BOL-006)

Contenido obsoleto

La sustitución completa del refrigerante de los tres circuitos térmicos (CIR-01, CIR-02, CIR-03) debe realizarse cada **80.000 km o 60 meses**, lo que ocurra primero.

> Esta cifra es incorrecta y ha sido corregida en la versión vigente del plan de mantenimiento (60.000 km o 48 meses), según se documenta en `HTM240-BOL-006`. Cualquier respuesta que utilice el valor de 80.000 km debe considerarse basada en información obsoleta.
>
> **DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.**

DOCUMENTO SUSTITUIDO — HTM240-PRC-003 — Verificación de la bomba eléctrica auxiliar A (versión 1.0, obsoleta)

Estado: SUSTITUIDO. Reemplazado por `HTM240-PRC-003` versión 2.0 (ver `HTM240-BOL-002`). Aplicable únicamente, con carácter histórico, a vehículos V1.0 no actualizados. **No debe utilizarse para vehículos V1.1 o V2.0.**

Documento: HTM240-PRC-003 | **Versión:** 1.0 (obsoleta) | **Fecha:** 2025-06-01 | **Aplicabilidad histórica:** V1.0 exclusivamente

Valores nominales de esta versión obsoleta

Caudal esperado: 8-14 l/min. **Corriente esperada: 3-5 A a 12V** (rango vigente únicamente para V1.0; la versión 2.0 del procedimiento, aplicable a V1.1 y V2.0, amplía este rango a 3-6 A según `HTM240-BOL-002`).

El resto de pasos de esta versión obsoleta coincide sustancialmente con la versión vigente; la única diferencia relevante es el rango de corriente nominal citado arriba.

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-HIS-001 — Casos de servicio históricos

Total de casos: 24

HTM-CASO-001 — 2025-06-12 (V1.0, 18500 km)

- **Condiciones ambientales:** 22 C, seco
- **Descripción del usuario:** El coche pierde potencia en la autovia y se enciende una luz amarilla.
- **Síntomas:** Rendimiento reducido; testigo temperatura motor amarillo
- **Testigos:** TES-01;TES-06
- **Códigos DTC:** HTM-0101
- **Mediciones relevantes:** Temp motor 121 C en registro; electroventilador al 20%
- **Diagnóstico:** Electroventilador con rendimiento insuficiente a alta demanda
- **Causa raíz:** Modulo de mando CMP-22 con etapa PWM degradada
- **Acción correctiva:** Sustitucion de modulo CMP-22 (HTM240-PRC-005)
- **Resultado:** Resuelto, prueba de carretera sin incidencias
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-005;HTM240-DIA-001>4.1

HTM-CASO-002 — 2025-06-20 (V1.1, 42000 km)

- **Condiciones ambientales:** 35 C, soleado
- **Descripción del usuario:** En carga rapida el coche avisa de que reduzca la velocidad de carga.
- **Síntomas:** Temperatura de bateria elevada durante carga rapida
- **Testigos:** TES-02;TES-06
- **Códigos DTC:** HTM-0201
- **Mediciones relevantes:** Temp bateria 55 C; caudal circuito bateria 4 l/min

- **Diagnóstico:** Filtro de circuito de bateria colmatado
- **Causa raíz:** Filtro CMP-24 con particulas acumuladas por uso prolongado
- **Acción correctiva:** Sustitucion de filtro (HTM240-PRC-011)
- **Resultado:** Resuelto, caudal normalizado a 11 l/min
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-011;HTM240-DTC-001(HTM-0203)

HTM-CASO-003 — 2025-07-02 (V1.0, 9800 km)

- **Condiciones ambientales:** 15 C, lluvia
- **Descripción del usuario:** No calienta bien el interior del coche en trayectos cortos.
- **Síntomas:** Calefaccion insuficiente
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** Ninguno
- **Mediciones relevantes:** Tiempo de calentamiento habitaculo 22 min (esperado ~14 min para PTC 3kW)
- **Diagnóstico:** Comportamiento dentro de tolerancia ajustada para PTC de 3kW segun HTM240-BOL-007
- **Causa raíz:** Ninguna, comportamiento normal para la version del vehiculo
- **Acción correctiva:** Ninguna, se informa al usuario
- **Resultado:** Sin intervencion necesaria
- **Documentos consultados:** HTM240-BOL-007;HTM240-DIA-001>4.6

HTM-CASO-004 — 2025-07-15 (V2.0, 3200 km)

- **Condiciones ambientales:** 10 C, nublado
- **Descripción del usuario:** No calienta bien el interior del coche en trayectos cortos.
- **Síntomas:** Calefaccion insuficiente
- **Testigos:** TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0505
- **Mediciones relevantes:** PTC no incrementa temperatura tras orden de activacion
- **Diagnóstico:** Fallo del calentador PTC de 5kW
- **Causa raíz:** Rele de potencia del PTC soldado en posicion abierta
- **Acción correctiva:** Sustitucion del calentador PTC CMP-12
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.6;HTM240-DTC-001(HTM-0505)

HTM-CASO-005 — 2025-07-22 (V1.1, 55000 km)

- **Condiciones ambientales:** 28 C, seco
- **Descripción del usuario:** Ruido agudo intermitente cerca del motor que aparece y desaparece.
- **Síntomas:** Bomba electrica ruidosa de forma intermitente
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** HTM-0501
- **Mediciones relevantes:** Corte de alimentacion detectado 4 veces en 10 min durante prueba de vibracion
- **Diagnóstico:** Rele de bombas auxiliares con contactos oxidados (lote anterior a 2025-05)
- **Causa raíz:** Oxidacion de contactos del rele CMP-25, ver HTM240-BOL-004
- **Acción correctiva:** Sustitucion del rele CMP-25
- **Resultado:** Resuelto, sin recurrencia en prueba de vibracion
- **Documentos consultados:** HTM240-BOL-004;HTM240-DIA-001>4.9

HTM-CASO-006 — 2025-08-01 (V2.0, 1200 km)

- **Condiciones ambientales:** 25 C, seco
- **Descripción del usuario:** Aviso de fallo general del sistema termico que aparecio una vez y no ha vuelto.
- **Síntomas:** Testigo de averia general aislado, sin recurrencia
- **Testigos:** TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0402
- **Mediciones relevantes:** Error de checksum de software registrado una unica vez
- **Diagnóstico:** Fallo transitorio de software de la TCU
- **Causa raíz:** Posible interferencia puntual, no reproducible
- **Acción correctiva:** Reprogramacion preventiva de la TCU
- **Resultado:** Sin recurrencia tras 3 meses de seguimiento
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.11

HTM-CASO-007 — 2025-08-10 (V1.0, 31000 km)

- **Condiciones ambientales:** 33 C, soleado
- **Descripción del usuario:** El coche pierde potencia en la autovia y se enciende una luz amarilla.
- **Síntomas:** Rendimiento reducido; testigo temperatura motor amarillo
- **Testigos:** TES-01;TES-06
- **Códigos DTC:** HTM-0108
- **Mediciones relevantes:** Caudal estimado bomba mecanica 65% del nominal
- **Diagnóstico:** Bomba mecanica con rendimiento reducido por desgaste de rodete
- **Causa raíz:** Desgaste normal del rodete tras uso prolongado
- **Acción correctiva:** Sustitucion de bomba mecanica CMP-01
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.1;HTM240-CAT-001(CMP-01)

HTM-CASO-008 — 2025-08-18 (V1.1, 47500 km)

- **Condiciones ambientales:** 20 C, seco
- **Descripción del usuario:** Bajada progresiva del nivel de refrigerante, hay que rellenar cada pocas semanas.
- **Síntomas:** Perdida de refrigerante
- **Testigos:** TES-03
- **Códigos DTC:** HTM-0104
- **Mediciones relevantes:** Manguito con grieta visible en zona frontal derecha
- **Diagnóstico:** Fuga externa en manguito CMP-23
- **Causa raíz:** Envejecimiento del manguito
- **Acción correctiva:** Sustitucion de manguito y purgado (HTM240-PRC-002)
- **Resultado:** Resuelto, nivel estable tras 3 ciclos
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-008;HTM240-PRC-002

HTM-CASO-009 — 2025-08-25 (V2.0, 6700 km)

- **Condiciones ambientales:** 19 C, seco
- **Descripción del usuario:** Bajada progresiva del nivel de refrigerante, hay que rellenar cada pocas semanas.
- **Síntomas:** Perdida de refrigerante sin fuga externa visible
- **Testigos:** TES-03;TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0109
- **Mediciones relevantes:** Aspecto lechoso del refrigerante detectado en inspeccion

- **Diagnóstico:** Fuga interna en intercambiador aceite-refrigerante CMP-11
- **Causa raíz:** Fisura interna del intercambiador CMP-11
- **Acción correctiva:** Sustitucion de intercambiador CMP-11 y cambio completo de fluidos
- **Resultado:** Resuelto, se recomienda seguimiento adicional
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.6;HTM240-SEG-001

HTM-CASO-010 — 2025-09-02 (V1.0, 12300 km)

- **Condiciones ambientales:** 5 C, frio
- **Descripción del usuario:** En dias muy frios la calefaccion tarda mucho y la autonomia baja bastante.
- **Síntomas:** Temperatura de bateria baja persistente en frio
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** HTM-0208
- **Mediciones relevantes:** Temp bateria 3 C tras 25 min de estrategia de calentamiento
- **Diagnóstico:** Valvula de 4 vias con desviacion leve de posicion
- **Causa raíz:** Desgaste inicial del potenciometro CMP-21
- **Acción correctiva:** Ajuste/sustitucion de sensor CMP-21
- **Resultado:** Resuelto, tiempo de calentamiento normalizado
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-006;HTM240-DIA-001>4.3

HTM-CASO-011 — 2025-09-08 (V1.1, 38900 km)

- **Condiciones ambientales:** 30 C, soleado
- **Descripción del usuario:** El ventilador se queda encendido a maxima velocidad mucho rato despues de aparcar.
- **Síntomas:** Electroventilador funcionando de forma continua tras parada
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** Ninguno
- **Mediciones relevantes:** Temp motor al parar: 108 C; ventilador activo 6 minutos tras parada
- **Diagnóstico:** Comportamiento normal de gestion termica post-parada
- **Causa raíz:** No aplica, funcionamiento segun diseño
- **Acción correctiva:** Ninguna, se informa al usuario
- **Resultado:** Sin intervencion necesaria
- **Documentos consultados:** HTM240-OPE-001>5

HTM-CASO-012 — 2025-09-14 (V2.0, 900 km)

- **Condiciones ambientales:** 31 C, soleado
- **Descripción del usuario:** El ventilador se queda encendido a maxima velocidad mucho rato despues de aparcar, incluso al dia siguiente en frio.
- **Síntomas:** Electroventilador funcionando de forma continua persistente
- **Testigos:** TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0404
- **Mediciones relevantes:** Ventilador al 95% con todas las temperaturas en rango normal
- **Diagnóstico:** Fallo de etapa de control PWM del modulo CMP-22
- **Causa raíz:** Modulo de mando defectuoso de fabrica
- **Acción correctiva:** Sustitucion de modulo CMP-22
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-005;HTM240-DIA-001>4.5

HTM-CASO-013 — 2025-09-20 (V1.0, 26400 km)

- **Condiciones ambientales:** 24 C, seco
- **Descripción del usuario:** El coche ha mostrado un mensaje raro de comunicacion y luego se ha quitado solo.
- **Síntomas:** Fallo intermitente de comunicacion
- **Testigos:** TES-08
- **Códigos DTC:** HTM-0504
- **Mediciones relevantes:** Tasa de error de trama CAN 1.8% durante 45 segundos, luego normal
- **Diagnóstico:** Conector CAN de la TCU con resistencia de contacto elevada
- **Causa raíz:** Terminal ligeramente oxidado en conector CMP-26
- **Acción correctiva:** Limpieza y proteccion del conector CMP-26
- **Resultado:** Resuelto, sin recurrencia en 2 semanas de seguimiento
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-010;HTM240-DTC-001(HTM-0504)

HTM-CASO-014 — 2025-09-28 (V1.1, 61200 km)

- **Condiciones ambientales:** 27 C, seco
- **Descripción del usuario:** Se han encendido tres luces del cuadro a la vez de repente.
- **Síntomas:** Activacion simultanea de multiples testigos
- **Testigos:** TES-01;TES-02;TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0405;HTM-0401
- **Mediciones relevantes:** Perdida de comunicacion con la TCU de 8 segundos registrada
- **Diagnóstico:** Fallo de alimentacion comun de la TCU, no fallo termico real
- **Causa raíz:** Fusible de alimentacion de la TCU con contacto deficiente
- **Acción correctiva:** Sustitucion de fusible y conector asociado
- **Resultado:** Resuelto tras prueba funcional completa (HTM240-PRC-012)
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-012;HTM240-ADV-001

HTM-CASO-015 — 2025-10-05 (V2.0, 15600 km)

- **Condiciones ambientales:** 12 C, nublado
- **Descripción del usuario:** Un codigo de averia que el taller anterior no supo interpretar bien.
- **Síntomas:** Confusion en interpretacion de codigo DTC segun version
- **Testigos:** TES-06
- **Códigos DTC:** HTM-0142
- **Mediciones relevantes:** Lectura combinada del sensor CMP-18 fuera de rango
- **Diagnóstico:** Fallo del sensor combinado CMP-18 (interpretacion correcta para V2.0)
- **Causa raíz:** Sensor CMP-18 con deriva de senal
- **Acción correctiva:** Sustitucion del sensor CMP-18
- **Resultado:** Resuelto tras verificar version de software antes de diagnosticar
- **Documentos consultados:** HTM240-BOL-003;HTM240-DTC-001(HTM-0142)

HTM-CASO-016 — 2025-10-11 (V1.0, 19900 km)

- **Condiciones ambientales:** 21 C, seco
- **Descripción del usuario:** Un codigo de averia que el taller anterior no supo interpretar bien.
- **Síntomas:** Confusion en interpretacion de codigo DTC segun version
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** HTM-0142
- **Mediciones relevantes:** Tiempo de precalentamiento de bateria superado en 6 minutos

- **Diagnóstico:** Estrategia de precalentamiento no completada (interpretacion correcta para V1.0)
- **Causa raíz:** Ambiente muy frio combinado con PTC de 3kW al limite de su capacidad
- **Acción correctiva:** Ninguna correctiva; se documenta como comportamiento esperado en frio extremo
- **Resultado:** Sin intervencion, se informa al usuario
- **Documentos consultados:** HTM240-BOL-003;HTM240-DIA-001>4.3

HTM-CASO-017 — 2025-10-18 (V1.1, 44300 km)

- **Condiciones ambientales:** 18 C, lluvia
- **Descripción del usuario:** El coche funciona bien pero el taller detecto una presion rara en una revision.
- **Síntomas:** Presion de circuito motor ligeramente fuera de rango, sin sintomas percibidos
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** HTM-0106
- **Mediciones relevantes:** Presion 0.55 bar con motor caliente
- **Diagnóstico:** Purga de aire pendiente tras una intervencion previa no documentada
- **Causa raíz:** Purgado incompleto en servicio anterior
- **Acción correctiva:** Purgado completo (HTM240-PRC-002)
- **Resultado:** Resuelto, presion normalizada a 1.3 bar
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-002;HTM240-PRC-009

HTM-CASO-018 — 2025-10-25 (V2.0, 2100 km)

- **Condiciones ambientales:** 29 C, soleado
- **Descripción del usuario:** El coche ha limitado la velocidad durante un viaje largo con mucho equipaje.
- **Síntomas:** Rendimiento reducido del vehiculo (modo Proteccion)
- **Testigos:** TES-06
- **Códigos DTC:** HTM-0301
- **Mediciones relevantes:** Temp inversor 97 C sostenida durante ascenso prolongado
- **Diagnóstico:** Sobretemperatura de electronica de potencia por bomba B con rendimiento reducido
- **Causa raíz:** Cavitacion en bomba auxiliar B por aire en el circuito
- **Acción correctiva:** Purgado del circuito 3 (adaptacion de HTM240-PRC-002)
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.12;HTM240-DTC-001(HTM-0301)

HTM-CASO-019 — 2025-11-01 (V1.0, 7800 km)

- **Condiciones ambientales:** 16 C, seco
- **Descripción del usuario:** Lecturas de temperatura del motor que no cuadran con lo que se nota conduciendo.
- **Síntomas:** Lecturas incoherentes de temperatura
- **Testigos:** TES-04
- **Códigos DTC:** HTM-0102
- **Mediciones relevantes:** Sensor CMP-14 fuera de rango durante 8 segundos, luego normal
- **Diagnóstico:** Fallo intermitente de sensor de temperatura motor
- **Causa raíz:** Conector con falso contacto bajo vibracion
- **Acción correctiva:** Limpieza y fijacion del conector del sensor CMP-14
- **Resultado:** Resuelto tras prueba de vibracion de 15 min sin reaparicion

- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-007;HTM240-DIA-001>4.8

HTM-CASO-020 — 2025-11-08 (V1.1, 52700 km)

- **Condiciones ambientales:** 23 C, seco
- **Descripción del usuario:** El coche mezcla mal el calor, a veces da mucho calor a la bateria y poco al habitaculo.
- **Síntomas:** Calefaccion insuficiente y desequilibrio termico
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** HTM-0403
- **Mediciones relevantes:** Valvula CMP-04 con desviacion del 22% respecto a consigna
- **Diagnóstico:** Actuador de la valvula de 4 vias parcialmente agarrotado
- **Causa raíz:** Desgaste mecanico del actuador
- **Acción correctiva:** Sustitucion del actuador de la valvula CMP-04
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-006;HTM240-DIA-001>4.6

HTM-CASO-021 — 2025-11-15 (V2.0, 400 km)

- **Condiciones ambientales:** 14 C, nublado
- **Descripción del usuario:** Vehiculo nuevo, un tecnico junior no localizaba una fuga que el cliente reportaba.
- **Síntomas:** Perdida de refrigerante sin fuga visible en primera inspeccion
- **Testigos:** TES-03
- **Códigos DTC:** HTM-0104
- **Mediciones relevantes:** Fluorescencia de trazador detectada en el vaso de expansion tras prueba con HTM-TRACE
- **Diagnóstico:** Microfisura en el vaso de expansion CMP-07
- **Causa raíz:** Defecto de fabricacion en el vaso de expansion
- **Acción correctiva:** Sustitucion del vaso de expansion CMP-07 y purgado
- **Resultado:** Resuelto
- **Documentos consultados:** HTM240-PRC-008;HTM240-PRC-002

HTM-CASO-022 — 2025-11-20 (V1.0, 33500 km)

- **Condiciones ambientales:** 26 C, seco
- **Descripción del usuario:** Un chirrido raro que solo se oye a veces al acelerar fuerte.
- **Síntomas:** Ruido intermitente sin testigo asociado
- **Testigos:** Ninguno
- **Códigos DTC:** Ninguno
- **Mediciones relevantes:** Sin DTC almacenado, ruido no reproducido en banco de pruebas estatico
- **Diagnóstico:** No concluyente en primera visita
- **Causa raíz:** No determinada, pendiente de reproduccion en carretera
- **Acción correctiva:** Programar prueba de carretera con tecnico y registrador de audio
- **Resultado:** Caso abierto, pendiente de seguimiento
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.9

HTM-CASO-023 — 2025-11-27 (V1.1, 48800 km)

- **Condiciones ambientales:** 9 C, frio
- **Descripción del usuario:** El cliente pregunta si puede seguir circulando con la luz amarilla de bateria encendida sola.

- **Síntomas:** Testigo temperatura bateria aislado, amarillo, sin otros testigos
- **Testigos:** TES-02
- **Códigos DTC:** HTM-0201
- **Mediciones relevantes:** Temp bateria 53 C, caudal circuito bateria normal
- **Diagnóstico:** Radiador auxiliar CMP-06 parcialmente obstruido por suciedad externa
- **Causa raíz:** Acumulacion de insectos y polvo en el radiador auxiliar
- **Acción correctiva:** Limpieza del radiador auxiliar CMP-06
- **Resultado:** Resuelto, temperatura normalizada
- **Documentos consultados:** HTM240-DIA-001>4.2;HTM240-ADV-001

HTM-CASO-024 — 2025-12-03 (V2.0, 5200 km)

- **Condiciones ambientales:** 17 C, seco
- **Descripción del usuario:** Se ha encendido la luz roja de alta tension y el coche ha pedido parar.
- **Síntomas:** Testigo de alta tension activado
- **Testigos:** TES-05
- **Códigos DTC:** HTM-0207
- **Mediciones relevantes:** Resistencia de aislamiento por debajo del umbral de seguridad detectada por la TCU
- **Diagnóstico:** Degradacion de aislamiento en cableado del calentador PTC
- **Causa raíz:** Humedad infiltrada en conector de alta tension del PTC
- **Acción correctiva:** Escalado a personal habilitado en alta tension; sustitucion de conector y sellado
- **Resultado:** Resuelto por personal habilitado, vehiculo verificado antes de entrega
- **Documentos consultados:** HTM240-SEG-001;HTM240-DTC-001(HTM-0207)

DOCUMENTACIÓN SINTÉTICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentación no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehículos reales.

HTM240-ESQ-001 — Esquemas técnicos del sistema ThermoDrive HTM-240

Documento: HTM240-ESQ-001 | **Versión:** 1.0 | **Fecha:** 2025-07-01

1. Diagrama de arquitectura general

```
graph TD
    TCU[TCU - Unidad de Control Termico CMP-13]
    TCU --> V4[Valvula 4 vias CMP-04]
    subgraph CIR-01 Motor combustion
        BMec[Bomba mecanica CMP-01] --> Motor[Bloque motor]
        Motor --> IntAceite[Intercambiador aceite CMP-11]
        IntAceite --> Term[Termostato CMP-08]
        Term --> RadPrin[Radiador principal CMP-05]
        RadPrin --> Vaso[Vaso expansion CMP-07]
        PTC[Calentador PTC CMP-12]
    end
    subgraph CIR-02 Bateria alta tension
        BombaA[Bomba auxiliar A CMP-02] --> Filtro[Filtro CMP-24]
        Filtro --> IntBat[Intercambiador bateria CMP-10]
```

```
        IntBat --> RadAux[Radiador auxiliar CMP-06]
    end
    subgraph CIR-03 Electronica de potencia
        BombaB[Bomba auxiliar B CMP-03] --> Inversor[Inversor / DC-DC]
        Inversor --> RadAux
    end
    V4 -.interconexion opcional en frio.-> IntBat
    Vent[Electroventilador CMP-09] --> RadPrin
    Vent --> RadAux
    TCU --> BMec
    TCU --> BombaA
    TCU --> BombaB
    TCU --> Vent
    TCU --> PTC
```

Explicación: la TCU (CMP-13) gobierna los tres circuitos térmicos y la válvula de cuatro vías. El radiador auxiliar (CMP-06) es compartido entre el circuito de batería (CIR-02) y el de electrónica de potencia (CIR-03), lo que explica por qué una obstrucción en este componente puede afectar a ambos subsistemas simultáneamente.

2. Flujo del refrigerante en modo calentamiento en frío

```
flowchart LR
    A[Motor frio] -->|Termostato cerrado| B[Recirculacion corta motor]
    B --> C{Bateria fria?}
    C -->|Si| D[Valvula 4 vias deriva calor residual a CIR-02]
    C -->|No| E[Circuitos independientes]
    D --> F[Bateria alcanza rango antes]
    E --> G[PTC activo si es necesario]
```

Explicación: en frío, si la batería también está fría, la TCU puede derivar calor residual del motor hacia el circuito de batería a través de la válvula de cuatro vías, ahorrando energía que de otro modo consumiría el calentador PTC.

3. Árbol general de diagnóstico (nivel superior)

```
flowchart TD
    S[Sintoma reportado] --> Q1{Testigo TES-01 rojo o TES-05 activo?}
    Q1 -->|Si| STOP[Detener vehiculo de forma segura]
    Q1 -->|No| Q2{Cuantos testigos activos?}
    Q2 -->|3 o mas| ARB411[Ir a arbol 4.11]
    Q2 -->|1 o 2| Q3{Que subsistema esta implicado?}
    Q3 -->|Motor| ARB41[Ir a arbol 4.1]
    Q3 -->|Bateria| ARB42[Ir a arbol 4.2]
    Q3 -->|Electronica potencia| ARB412[Ir a arbol 4.12]
    Q3 -->|Comunicacion| ARB410[Ir a arbol 4.10]
```

Explicación: este árbol de nivel superior remite al árbol específico correspondiente en `HTM240-DIA-001` según la combinación de testigos y el subsistema implicado.

4. Comunicación entre unidades del vehículo

```
sequenceDiagram
    participant TCU
    participant BMS as Modulo gestion bateria
```

```
    participant Inversor
    participant Cuadro as Cuadro de instrumentos
    TCU->>BMS: Solicitud de temperatura de modulos
    BMS-->>TCU: Respuesta temperatura x4 modulos
    TCU->>Inversor: Solicitud de temperatura inversor
    Inversor-->>TCU: Respuesta temperatura inversor
    TCU->>TCU: Calculo de estrategia termica
    TCU->>Cuadro: Activacion de testigos si procede
```

Explicación: la TCU consulta periódicamente al módulo de gestión de batería y al inversor a través del bus CAN antes de decidir su estrategia térmica, y notifica al cuadro de instrumentos cuando corresponde activar un testigo.

5. Relación entre sensores, actuadores y TCU

```
graph LR
    subgraph Sensores
        S1[CMP-14 Temp motor]
        S2[CMP-15 Temp bateria]
        S3[CMP-16 Temp inversor]
        S4[CMP-17 Presion CIR-01]
        S5[CMP-18 Caudal CIR-02]
        S6[CMP-19 Nivel refrigerante]
        S7[CMP-20 Temp ambiente]
        S8[CMP-21 Posicion valvula]
    end
    subgraph Actuadores
        A1[CMP-01 Bomba mecanica]
        A2[CMP-02 Bomba aux A]
        A3[CMP-03 Bomba aux B]
        A4[CMP-04 Valvula 4 vias]
        A5[CMP-08 Termostato]
        A6[CMP-09 Electroventilador]
        A7[CMP-12 PTC]
    end
    Sensores --> TCU((TCU CMP-13))
    TCU --> Actuadores
```

Explicación: todos los sensores alimentan a la TCU, que calcula la estrategia y ordena a los actuadores en consecuencia. Ningún sensor actúa directamente sobre un actuador sin pasar por la TCU.

> **DOCUMENTACION SINTETICA PARA USO EDUCATIVO. El sistema ThermoDrive HTM-240 y todos sus datos, referencias, valores y procedimientos son ficticios. Esta documentacion no debe utilizarse para diagnosticar, mantener o reparar vehiculos reales.**

HTM240-DIC-001 — Diccionario técnico

Total de términos: 103

Este diccionario relaciona expresiones coloquiales y términos técnicos habituales de usuarios y talleres con la terminología formal del sistema ThermoDrive HTM-240.

- **Se calienta**: El motor o la batería superan su temperatura normal de funcionamiento. Ver HTM-0101, HTM-0201.

- **Sube la aguja**: Expresión coloquial para el aumento de la temperatura de motor mostrada en el cuadro.
- **Pierde líquido**: Fuga de refrigerante detectable por descenso del nivel en el vaso de expansión. Ver HTM240-PRC-008.
- **Ventilador a tope**: El electroventilador (CMP-09) funciona al 100% de su velocidad.
- **Modo tortuga**: Expresión coloquial para el modo Protección, que limita la potencia del vehículo (testigo TES-06).
- **No da calefacción**: Calefacción insuficiente en el habitáculo. Ver árbol 4.6 de HTM240-DIA-001.
- **Se ha quedado sin batería**: Confusión habitual entre agotamiento de carga y avería del sistema térmico de la batería; deben distinguirse.
- **El coche pita raro**: Expresión ambigua; puede referirse a alarmas de testigo o a ruido mecánico, requiere aclaración.
- **Huele a quemado**: Posible indicio de sobrecalentamiento severo o fallo eléctrico; condición de parada inmediata.
- **Echa vapor**: Puede indicar fuga de refrigerante en contacto con superficie caliente; requiere inspección de fugas (HTM240-PRC-008).
- **La luz del motor**: Referencia coloquial al testigo TES-01 de temperatura de motor.
- **La luz de la batería**: Referencia coloquial al testigo TES-02 de temperatura de batería de alta tensión.
- **Se ha apagado solo**: Puede referirse a parada de emergencia del vehículo o a apagado normal tras contacto; requiere aclaración.
- **Va como si tuviera el freno de mano puesto**: Expresión coloquial para el rendimiento reducido en modo Protección.
- **El líquido está blanco**: Aspecto lechoso del refrigerante, indicio de contaminación cruzada con aceite. Ver HTM-0109.
- **Burbujea el depósito**: Presencia de aire en el circuito, posible indicio de purga pendiente o fuga con entrada de aire.
- **No arranca en frío**: Puede confundirse con un problema del sistema térmico cuando en realidad es del sistema de arranque; fuera de alcance de este corpus.
- **Se queda pegado el ventilador**: El electroventilador no responde a las órdenes de parada; ver HTM-0404.
- **Tarda mucho en calentar**: Tiempo de calentamiento del habitáculo o del motor superior al esperado; ver HTM240-DIA-001>4.3 y HTM240-BOL-007.
- **Pierde fuerza cuesta arriba**: Síntoma compatible con rendimiento reducido por sobretemperatura, ver árbol 4.12.
- **Se enciende una luz ámbar**: Testigo en color amarillo, urgencia media salvo combinación con otros testigos.
- **Luz roja parpadeando**: Urgencia muy alta; exige detención inmediata del vehículo.
- **El líquido refrigerante**: Fluido ThermoGlyc HX-40 (ficticio) que circula por los tres circuitos térmicos.
- **El agua del motor**: Expresión coloquial incorrecta pero habitual para referirse al refrigerante del circuito motor.
- **Bomba de agua**: Expresión coloquial para la bomba mecánica de refrigerante CMP-01.
- **Ventilador del radiador**: Expresión coloquial para el electroventilador CMP-09.
- **Termostato**: Componente CMP-08 que regula el paso de refrigerante hacia el radiador principal.
- **Vaso de expansión**: Componente CMP-07; depósito que compensa la dilatación del refrigerante.
- **Radiador pequeño**: Expresión coloquial para el radiador auxiliar de baja temperatura CMP-06.
- **Radiador grande**: Expresión coloquial para el radiador principal CMP-05.
- **Válvula de agua**: Expresión coloquial imprecisa para la válvula distribuidora de cuatro vías CMP-04.

- **Ordenador del motor**: Expresión coloquial imprecisa; en este sistema corresponde a la TCU (CMP-13), no al motor en sí.
- **Sensor de temperatura**: Cualquiera de los sensores CMP-14, CMP-15, CMP-16 o CMP-20 según el circuito.
- **Modo Eco**: Modo de funcionamiento que prioriza la eficiencia energética sobre el margen térmico.
- **Modo deportivo**: Expresión coloquial que suele corresponder al modo Alta Demanda del sistema térmico.
- **Se ha estropeado la calefacción**: Expresión general que puede deberse a varias causas distintas; requiere diagnóstico según árbol 4.6.
- **Chorrea líquido**: Fuga de refrigerante visible y de caudal apreciable; requiere inspección urgente.
- **Mancha verde/rosa en el suelo**: Indicio visual típico de fuga de refrigerante (el color depende del aditivo, no especificado para ThermoGlyc HX-40).
- **El aire acondicionado no enfría**: Fuera del alcance de este corpus; el sistema ThermoDrive gestiona la temperatura de motor, batería y electrónica de potencia, no el circuito de A/C del habitáculo.
- **Autonomía baja en invierno**: Consecuencia esperada del uso de energía para calentamiento en frío; no siempre indica avería.
- **El coche pide parar**: Mensaje de detención inmediata mostrado ante condiciones de máxima urgencia (ver HTM240-ADV-001).
- **Testigo**: Icono luminoso del cuadro de instrumentos que informa de un estado o avería.
- **DTC**: Código de diagnóstico de avería (Diagnostic Trouble Code).
- **TCU**: Unidad de Control Térmico, unidad electrónica central del sistema ThermoDrive.
- **CAN**: Red de comunicación interna del vehículo utilizada por la TCU.
- **Purgar el circuito**: Eliminar el aire acumulado en un circuito de refrigerante tras una intervención (HTM240-PRC-002).
- **Modo de mantenimiento**: Estado seguro del vehículo que deshabilita la alta tensión de tracción para permitir intervenciones.
- **Alta tensión**: Sistema eléctrico de la batería de tracción y componentes asociados, de tensión elevada respecto al sistema de 12V.
- **Circuito dedicado**: Circuito térmico que refrigera un único subsistema (batería o electrónica de potencia).
- **Calor residual**: Calor generado por el motor de combustión que puede reaprovecharse para calentar otros circuitos.
- **Intercambiador**: Componente que transfiere calor entre dos fluidos o entre un fluido y un sólido (batería, aceite, etc.).
- **Caudal**: Cantidad de refrigerante que circula por unidad de tiempo, medido en l/min.
- **Nivel de refrigerante**: Cantidad de fluido presente en el vaso de expansión, comparado con las marcas MIN y MAX.
- **Presión de circuito**: Presión interna del circuito motor, medida por el sensor CMP-17.
- **Rendimiento reducido**: Limitación deliberada de potencia del vehículo por parte de la TCU ante una condición térmica no resuelta.
- **Escalar la incidencia**: Derivar el caso a un técnico de mayor nivel de especialización cuando el diagnóstico no puede completarse.
- **Boletín técnico**: Documento que actualiza, corrige o matiza información previa de manuales o procedimientos.
- **Documento sustituido**: Documento cuya versión vigente ha sido reemplazada; no debe usarse como fuente de respuesta.
- **Procedimiento**: Documento que describe paso a paso cómo realizar una comprobación o intervención de mantenimiento.
- **Árbol de diagnóstico**: Estructura de decisión que guía el diagnóstico de un síntoma a través de preguntas y comprobaciones sucesivas.
- **Versión del sistema**: Identificador (V1.0, V1.1, V2.0) que distingue variantes del sis-

tema ThermoDrive con diferencias documentadas.

- **Sensor de caudal**: Sensor que mide la cantidad de refrigerante que circula por un circuito (p. ej. CMP-18).
- **Rele**: Componente electromecánico que conmuta la alimentación de un actuador, como el relé CMP-25.
- **Filtro del circuito**: Elemento (CMP-24) que retiene partículas en el circuito de batería.
- **Actuador**: Componente que ejecuta una orden mecánica de la TCU, como la válvula de 4 vías o el electroventilador.
- **Conector CAN**: Punto de conexión física de la red CAN, como el conector CMP-26 de la TCU.
- **Fallo intermitente**: Anomalía que aparece y desaparece de forma no constante, dificultando su reproducción.
- **Deriva de sensor**: Desviación progresiva de la lectura de un sensor respecto al valor real.
- **Rango nominal**: Intervalo de valores considerado normal para una magnitud determinada.
- **Criterio de aceptación**: Condición que debe cumplirse para considerar conforme el resultado de una comprobación.
- **Ciclo de conducción**: Periodo de uso del vehículo desde el arranque hasta la parada, usado como referencia temporal en comprobaciones.
- **Modo de proteccion térmica**: Sinónimo formal del modo Protección descrito en el manual de operación.
- **Testigo combinado**: Situación en la que dos o más testigos se activan a la vez, lo que puede cambiar el nivel de urgencia.
- **PTC**: Calentador eléctrico (CMP-12) basado en un elemento de coeficiente de temperatura positivo.
- **Inversor**: Componente de la electrónica de potencia que convierte corriente continua en alterna para el motor eléctrico.
- **Convertidor DC-DC**: Componente de la electrónica de potencia que adapta la tensión entre distintos sistemas eléctricos del vehículo.
- **Pack de batería**: Conjunto de módulos de celdas que forman la batería de alta tensión.
- **Módulo de batería**: Subconjunto de celdas dentro del pack de batería, monitorizado individualmente por el sensor CMP-15.
- **Desequilibrio térmico**: Diferencia de temperatura relevante entre distintos módulos de la batería.
- **Trazador de fugas**: Sustancia añadida al refrigerante para facilitar la localización de fugas mediante luz ultravioleta.
- **Manguito**: Tubo flexible que conecta distintos elementos de un circuito de refrigerante.
- **Abrazadera**: Elemento de sujeción que asegura la conexión de un manguito a su racor.
- **Racor**: Punto de conexión roscada o a presión entre elementos de un circuito de fluido.
- **Purga de aire**: Proceso de eliminación del aire atrapado en un circuito de refrigerante.
- **Cavitación**: Formación de burbujas de vapor en el interior de una bomba por presión insuficiente, que reduce su rendimiento.
- **Consigna**: Valor ordenado por la TCU a un actuador (por ejemplo, posición de la válvula o velocidad del ventilador).
- **Retroalimentación (feedback)**: Señal devuelta por un sensor que informa a la TCU del estado real de un actuador.
- **Umbral crítico**: Valor a partir del cual se activa una protección o una alarma.
- **Histéresis térmica**: Diferencia entre el umbral de activación y el de desactivación de una estrategia, para evitar oscilaciones.
- **Prueba funcional**: Comprobación activa de un componente mediante órdenes de prueba, en lugar de una simple observación pasiva.
- **Autodiagnóstico**: Proceso mediante el cual la TCU revisa el estado de sensores y actuadores al arrancar el vehículo.

- **Checksum**: Mecanismo de verificación de integridad de datos utilizado por el software de la TCU.
- **Watchdog**: Mecanismo de seguridad que reinicia un sistema electrónico si detecta que ha dejado de responder correctamente.
- **Perfil autorizado**: Nivel de formación y habilitación requerido para realizar una intervención concreta.
- **Consignación**: Proceso de bloqueo seguro de un sistema antes de una intervención, para evitar su activación accidental.
- **Aislamiento eléctrico**: Barrera que impide el paso no deseado de corriente entre circuitos de distinta tensión.
- **Resistencia de aislamiento**: Magnitud que indica la calidad de la separación eléctrica entre un circuito de alta tensión y el chasis.
- **Severidad**: Nivel de gravedad asignado a un código DTC según su impacto potencial.
- **Nivel de confianza**: Grado de certeza con el que un documento asocia un síntoma o dato a una causa concreta.
- **Referencia documental**: Documento y sección concretos que respaldan una afirmación técnica.
- **Sección estable**: Identificador de apartado dentro de un documento Markdown que no depende de la paginación.
- **Corpus documental**: Conjunto organizado de documentos relacionados entre sí, usado como base de conocimiento del asistente.
- **Asistente RAG**: Sistema de inteligencia artificial que combina recuperación de documentos con generación de texto para responder consultas.